

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 1)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $5(x + 3) < 5x + 14$.

- (a) $S = (-\infty, 0)$
- (b) $S = [0, \infty)$
- (c) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (d) $S = \mathbb{R}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \{0\}$

2. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(-7 - 7i)$.

- (a) $-\frac{1}{2}\pi$
- (b) $-\frac{1}{4}\pi$
- (c) $-\frac{3}{4}\pi$
- (d) $\frac{1}{4}\pi$
- (e) 0
- (f) $\frac{5}{4}\pi$

3. Sean $z = 4\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 8\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (b) $\frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{9}{16}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{9}{16}\pi\right)\right)$
- (c) $2\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (d) $\frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (e) $32\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $\frac{1}{2}(\cos(0) + i\sin(0))$

4. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{26}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{13}{45}$
- (b) $\frac{4}{15}$
- (c) $\frac{2}{9}$
- (d) $\frac{62}{99}$
- (e) $\frac{26}{99}$
- (f) $\frac{13}{50}$

5. Factorice $x^2 - 10x + 21$.

- (a) $(x + 3)(x - 7)$
- (b) $(x + 7)(x - 3)$
- (c) $(x + 7)(x + 3)$
- (d) $(x - 3)(x - 7)$
- (e) $(x - 1)(x - 21)$
- (f) $(x - 10)(x - 21)$

6. Sean $m = 4$ y $n = 5$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $(a + b)^4 = a^4 + b^4$
- (b) $a^4 + a^5 = a^9$
- (c) $\frac{a^4}{a^5} = a^{-1}, \quad a \neq 0$
- (d) $(ab)^4 = a^4b^4$
- (e) $(a^4)^5 = a^9$
- (f) $a^4a^5 = a^9$

7. Resuelva la ecuación $\frac{x}{6} - \frac{x-3}{4} = \frac{1}{6}$.

- (a) $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
- (b) $S = \{-11\}$
- (c) $S = \{7\}$
- (d) $S = \{4\}$
- (e) $S = \left\{\frac{107}{12}\right\}$
- (f) $S = \{-7\}$

8. Si $z_1 = -4 + 2i$ y $z_2 = -6 + 2i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
- (b) $\frac{7}{10} - \frac{1}{10}i$
- (c) $\frac{7}{10} + \frac{1}{10}i$
- (d) $28 - 4i$
- (e) $\frac{7}{5}\sqrt{10} - \frac{1}{5}\sqrt{10}i$
- (f) $\frac{2}{3} + i$

9. Seleccione todas las opciones correctas. Sea

$$z = 4\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right).$$

- (a) $z^{-3} = -z^3$
- (b) $|z^{-3}| = \frac{1}{64}$
- (c) $|z^3| = 12$
- (d) $|z^{-3}| = -64$
- (e) $\text{Arg}(z^3) \equiv \frac{3}{4}\pi \pmod{2\pi}$
- (f) $z^0 = 1$

10. Sean $z = -4 + 5i$ y $w = 6 - 5i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(-10 + 10i, 2)$
- (b) $(2 - 10i, -10)$
- (c) $(2, 10 - 10i)$
- (d) $(2, -10)$
- (e) $(2, -10 + 10i)$
- (f) $(2 + 10i, -10 + 10i)$

11. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 216$.

- (a) $\{6, 6i, -6i\}$
- (b) $\left\{6, -\frac{6}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (c) $\{6, -6\}$
- (d) $\left\{6, -\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (e) $\left\{-6, \frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, \frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (f) $\{6\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 2)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ y $w = 4 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $24 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (b) $24 \left(\cos \left(\frac{7}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{7}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $12i \sqrt{3} + 12$
- (d) $24 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (e) $10 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $24 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

2. En la fórmula $q = a(b + 5ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q}{5ac} - b, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q-b}{5ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q-ab}{5ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q+ab}{5ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q-ab}{5a+c}, \quad 5a+c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q-ab}{5ac}, \quad a \neq 0$

3. Con la convención $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$, determine $\operatorname{Arg}(-2 - 2i)$.

- (a) 0
- (b) $\frac{5}{4} \pi$
- (c) $-\frac{3}{4} \pi$
- (d) $\frac{1}{4} \pi$
- (e) $-\frac{1}{2} \pi$
- (f) $-\frac{1}{4} \pi$

4. Simplifique $\frac{(6x^5y^{-2})^2}{x^{-2}y^2}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{36y^6}{x^{12}}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$
- (b) $\frac{36x^8}{y^6}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$
- (c) $\frac{6x^{12}}{y^6}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$
- (d) $\frac{36x^{12}}{y^6}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$
- (e) $\frac{36x^{12}}{y^2}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$
- (f) $\frac{36x^{12}}{y^6}, \quad y \neq 0$

5. Seleccione todas las opciones correctas. ¿Para cuáles valores de m se cumple $i^m = i^{53} = i$?

- (a) $m = 54$
- (b) $m = 61$
- (c) $m = 57$
- (d) $m = 55$
- (e) $m = 53$
- (f) $m = 56$

6. Para la ecuación $w^3 = -125$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) 5
- (b) $\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$
- (c) -5
- (d) $-5i$
- (e) $\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i$
- (f) $-\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$

7. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $3 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (b) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (c) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
- (d) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (e) $27 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$
- (f) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$

8. Simplifique $\frac{5(x+5)(x+1)}{(x+3)(x+1)}$ e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{5(x+5)}{x+3}, \quad x \notin \{-1, -3\}$
- (b) $\frac{x+5}{x+3}, \quad x \notin \{-1, -3\}$
- (c) $\frac{5(x+5)}{x+3}, \quad x \notin \{-5, -3\}$
- (d) $\frac{5x+5}{x+3}, \quad x \notin \{-1, -3\}$
- (e) $\frac{5(x+5)}{x+3}, \quad x \neq -3$
- (f) $5x+25, \quad x \notin \{-1, -3\}$

9. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-4 + 3i) = 1 - 7i.$$

- (a) $z = 5 - 10i$
- (b) $z = 3 + 4i$
- (c) $z = 5 - 4i$
- (d) $z = -3 - 10i$
- (e) $z = -3 - 4i$
- (f) $z = -5 + 10i$

10. Resuelva la inecuación $\frac{x-5}{3} - \frac{x}{4} \geq 1$.

- (a) $S = (32, \infty)$
- (b) $S = [27, \infty)$
- (c) $S = [32, \infty)$
- (d) $S = [17, \infty)$
- (e) $S = [-8, \infty)$
- (f) $S = (-\infty, 32]$

11. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{57}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{5}{9}$
- (b) $\frac{19}{33}$
- (c) $\frac{25}{33}$
- (d) $\frac{45}{26}$
- (e) $\frac{19}{30}$
- (f) $\frac{57}{100}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 3)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 64$.

- (a) $\left\{4, -\frac{4}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{4}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (b) $\left\{4, -\frac{4}{2} + \frac{4\sqrt{3}}{2}i, -\frac{4}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (c) $\{4, 4i, -4i\}$
- (d) $\{4, -4\}$
- (e) $\{4\}$
- (f) $\left\{-4, \frac{4}{2} + \frac{4\sqrt{3}}{2}i, \frac{4}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{2}i\right\}$

2. Simplifique $\sqrt{320} + 2\sqrt{80} - \sqrt{45}$.

- (a) $169\sqrt{5}$
- (b) $19\sqrt{5}$
- (c) $13\sqrt{5}$
- (d) $9\sqrt{5}$
- (e) $-13\sqrt{5}$
- (f) 65

3. Sea $z = 1 + i$. Calcule z^9 .

- (a) $-16 - 16i$
- (b) $16 - 16i$
- (c) $1 + i$
- (d) $9 + 9i$
- (e) $16 + 16i$
- (f) 16

4. Sean $z = 2\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 6\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $12\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $12\left(\cos\left(\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{12}\pi\right)\right)$
- (c) $12\left(\cos\left(-\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{12}\pi\right)\right)$
- (d) $12\left(\cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{12}\pi\right)\right)$
- (e) $\frac{1}{3}\left(\cos\left(-\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{12}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(-\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{12}\pi\right)\right)$

5. Resuelva $|x - 8| \leq 2$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

- (a) $S = (6, 10)$
- (b) $S = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x - 8 \leq 2\}$
- (c) $S = (-10, -6)$
- (d) $S = (-\infty, 10]$
- (e) $S = [6, 10]$
- (f) $S = \{x \in \mathbb{R} : 6 \leq x \leq 10\}$

6. Resuelva la ecuación $\frac{x}{3} - \frac{x-2}{8} = \frac{41}{24}$.

- (a) $S = \{7\}$
- (b) $S = \{5\}$
- (c) $S = \left\{\frac{39}{5}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{103}{120}\right\}$
- (e) $S = \left\{\frac{47}{5}\right\}$
- (f) $S = \{-7\}$

7. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-4 - 5i) = 7 + i.$$

- (a) $z = 11 - 4i$
- (b) $z = 3 - 4i$
- (c) $z = 11 + 6i$
- (d) $z = -3 + 4i$
- (e) $z = 3 + 6i$
- (f) $z = -11 - 6i$

8. Sea $z = 2\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $2\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $2\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $2\left(\cos\left(-\frac{14}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{14}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $3\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $2\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $2\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

9. Factorice $12x^2 + 17x + 6$.

- (a) $(4x + 3)(3x + 2)$
- (b) $(4x + 3)(3x - 2)$
- (c) $6(2x + 1)(x + 1)$
- (d) $(4x - 3)(3x - 2)$
- (e) $3(4x + 1)(x + 2)$
- (f) $2(3x + 1)(2x + 3)$

10. Si $z = 2 - 6i$ y $w = 4 + 2i$, calcule zw .

- (a) $8 - 12i$
- (b) $-4 - 20i$
- (c) $20 - 20i$
- (d) $6 - 4i$
- (e) $20 - 4i$
- (f) $20 + 28i$

11. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $-\frac{5}{4}$?

- (a) $\mathbb{N}$
- (b) $-\frac{5}{4} \notin \mathbb{R}$
- (c) $\mathbb{R}$
- (d) $\mathbb{Q}$
- (e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (f) $\mathbb{Z}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 4)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $5(x + 5) < 5x + 26$.

- (a) $S = \mathbb{R}$
- (b) $S = [0, \infty)$
- (c) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (d) $S = (-\infty, 0)$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \{0\}$

2. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $7(x + 3) = 1$.

- (a) $x + 3 = \frac{1}{7}$
- (b) $0 = 0$
- (c) $7x = -20$
- (d) $x = -\frac{2}{7}$
- (e) $7x + 21 = 1$
- (f) $7x + 3 = 1$

3. Sea $z = 4\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $4\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $4\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $4\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $5\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(-\frac{25}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{25}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $4\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

4. Sea $z = 32(\cos\theta + i\sin\theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^5 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{5}$.
- (b) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 2 centrada en z .
- (c) El módulo común de las raíces es 32.
- (d) El módulo común es 2 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{5}$.
- (e) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{5}$, con $k = 0, 1, \dots, 4$.
- (f) La ecuación tiene exactamente 5 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

5. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 3 + 3i$, $w = 3 - 3i$, $u = 3\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ y $v = 2\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$.

- (a) $zw = 18$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (b) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (c) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (d) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .
- (e) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (f) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.

6. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(5x + 4) + (3y + 5)i = 34 + 14i.$$

- (a) $(x, y) = \left(\frac{38}{5}, \frac{19}{3}\right)$
- (b) $(x, y) = (-6, 3)$
- (c) $(x, y) = \left(\frac{34}{5}, \frac{14}{3}\right)$
- (d) $(x, y) = (3, 6)$
- (e) $(x, y) = (6, -3)$
- (f) $(x, y) = (6, 3)$

7. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{(x+6)(x-4)}{(x+7)(x-4)} = \frac{x+6}{x+7}, \quad x \notin \{-6, -7\}$
- (b) $\frac{x^2 - 25}{x + 5} = x - 5, \quad x \neq 5$
- (c) $\frac{x^2 + 6}{x} = x + 6, \quad x \neq 0$
- (d) $\frac{(x+6)(x-4)}{(x+7)(x-4)} = \frac{x+6}{x+7}, \quad x \notin \{4, -7\}$
- (e) $\frac{x(x+6)}{x} = x + 6, \quad x \neq 0$
- (f) $\frac{x^2 - 25}{x - 5} = x + 5, \quad x \neq 5$

8. Simplifique $\sqrt[3]{-432}$.

- (a) $-\sqrt[3]{12}$
- (b) $-6\sqrt[3]{2}$
- (c) $6\sqrt[3]{2}$
- (d) -12
- (e) $-216\sqrt[3]{2}$
- (f) $-6\sqrt{2}$

9. Sea $z = 1 + i$. Calcule z^{11} .

- (a) $32i$
- (b) $-32 + 32i$
- (c) $-32 - 32i$
- (d) $32 - 32i$
- (e) $1 + i$
- (f) $11 + 11i$

10. Determine el número complejo z que satisface $(-6 - 2i)z = -4 + 2i$.

- (a) $z = \frac{2}{3} - i$
- (b) $z = 1 + i$
- (c) $z = \frac{7}{10} + \frac{1}{10}i$
- (d) $z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
- (e) $z = \frac{7}{10} - \frac{1}{10}i$
- (f) $z = 28 - 4i$

11. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{38}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{83}{99}$
- (b) $\frac{7}{18}$
- (c) $\frac{45}{19}$
- (d) $\frac{50}{19}$
- (e) $\frac{38}{99}$
- (f) $\frac{1}{3}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 5)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Escriba $z = 2\sqrt{3} + 2i$ en forma polar usando $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ como argumento.

- (a) $16\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $4\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $4\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $4\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $5\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

2. Resuelva la ecuación $2(4x + 3) - 1 = 6x + 17$.

- (a) $S = \{6\}$
- (b) $S = \{-6\}$
- (c) $S = \{5\}$
- (d) $S = \{7\}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \mathbb{R}$

3. Resuelva la inecuación $9 - 5x \leq -16$.

- (a) $S = [-5, \infty)$
- (b) $S = \{5\}$
- (c) $S = [5, \infty)$
- (d) $S = (-\infty, -5]$
- (e) $S = (5, \infty)$
- (f) $S = (-\infty, 5]$

4. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-5 - 2i) = -4 + 2i.$$

- (a) $z = -9 + 4i$
- (b) $z = 1 + 4i$
- (c) $z = 1$
- (d) $z = -1 - 4i$
- (e) $z = 9$
- (f) $z = -9$

5. Sea $z = -1 + i$. Calcule z^7 .

- (a) $-1 + i$
- (b) $8 + 8i$
- (c) $8i$
- (d) $-8 + 8i$
- (e) $-8 - 8i$
- (f) $-7 + 7i$

6. Seleccione todas las relaciones correctas.

- (a) $\left\{-\frac{1}{5}\right\} \subseteq \mathbb{Q}$
- (b) $\sqrt{10} \in \mathbb{Q}$
- (c) $-2 \in \mathbb{Z}$
- (d) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$
- (e) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
- (f) $-\frac{1}{5} \in \mathbb{Z}$

7. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 4\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$ y $w = 3\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $-6i\sqrt{3} + 6$
- (b) $12\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $12\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $12\left(\cos\left(\frac{5}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $12\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $7\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$

8. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 27$.

- (a) $\{3\}$
- (b) $\left\{3, -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (c) $\left\{3, -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (d) $\{3, -3\}$
- (e) $\{3, 3i, -3i\}$
- (f) $\left\{-3, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right\}$

9. Evalúe $-3^2 + (-3)^3 + 3^0$.

- (a) -37
- (b) -36
- (c) -35
- (d) 19
- (e) 37
- (f) -17

10. Factorice $20x^2 + 43x + 21$.

- (a) $(5x + 7)(4x + 3)$
- (b) $(20x + 7)(x + 3)$
- (c) $(5x + 3)(4x + 7)$
- (d) $(5x + 7)(4x - 3)$
- (e) $(5x - 7)(4x - 3)$
- (f) $(5x + 21)(4x + 1)$

11. Si $z = -1 + 6i$ y $w = 4 - 2i$, calcule zw .

- (a) $-16 + 26i$
- (b) $8 - 22i$
- (c) $8 - 16i$
- (d) $8 + 26i$
- (e) $3 + 4i$
- (f) $-4 - 12i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 6)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. En la fórmula $q = a(b + 4ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

(a) $t = \frac{q-b}{4ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(b) $t = \frac{q-ab}{4a+c}$, $4a+c \neq 0$

(c) $t = \frac{q-ab}{4ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(d) $t = \frac{q+ab}{4ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(e) $t = \frac{q-ab}{4ac}$, $a \neq 0$

(f) $t = \frac{q}{4ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

2. Factorice $x^2 + 13x + 42$.

(a) $(x+6)(x-7)$

(b) $(x-6)(x-7)$

(c) $(x+7)(x-6)$

(d) $(x+7)(x+6)$

(e) $(x+42)(x+1)$

(f) $(x+42)(x+13)$

3. Sea $z = -4 + 8i$. Seleccione todas las opciones correctas.

(a) $\text{Im}(z) = 8i$

(b) z corresponde al punto $(8, -4)$.

(c) $\text{Im}(z) = 8$

(d) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

(e) z es un imaginario puro.

(f) $\text{Re}(z) = -4$

4. Después de simplificar $n = -\sqrt{25}$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) $n \in \mathbb{N}$

(b) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

(c) $n \in \mathbb{Q}$

(d) $n \in \mathbb{R}$

(e) $n \in \mathbb{Z}$

(f) $n \notin \mathbb{Z}$

5. Determine el número complejo z que satisface $(-2 - 2i)z = 5 - 2i$.

(a) $z = -\frac{7}{4} + \frac{3}{4}i$

(b) $z = -\frac{3}{4} + \frac{7}{4}i$

(c) $z = -\frac{5}{2} + i$

(d) $z = -\frac{6}{29} - \frac{14}{29}i$

(e) $z = -\frac{7}{4} - \frac{3}{4}i$

(f) $z = -14 - 6i$

6. Simplifique $\sqrt[3]{-48}$.

(a) $2\sqrt[3]{6}$

(b) $-2\sqrt{6}$

(c) -12

(d) $-2\sqrt[3]{6}$

(e) $-8\sqrt[3]{6}$

(f) $-\sqrt[3]{12}$

7. Sea $z = 4096(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^6 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{6}$.

(b) El módulo común es 4 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{6}$.

(c) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{6}$, con $k = 0, 1, \dots, 5$.

(d) La ecuación tiene exactamente 6 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

(e) El módulo común de las raíces es 4096.

(f) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 4 centrada en z .

8. Resuelva $|x - 11| \leq 2$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

(a) $S = (-\infty, 13]$

(b) $S = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x - 11 \leq 2\}$

(c) $S = (-13, -9)$

(d) $S = [9, 13]$

(e) $S = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 13\}$

(f) $S = (9, 13)$

9. Sean $z = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$ y $w = 3 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $\frac{5}{3} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

(b) $\frac{5}{3} \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(c) $15 \left(\cos \left(-\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(d) $\frac{5}{3} \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$

(e) $\frac{3}{5} \left(\cos \left(-\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(f) $\frac{5}{3} \left(\cos \left(-\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

10. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Calcule z^{-2} en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

(b) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

(c) $\frac{1}{6} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

(d) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$

(e) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$

(f) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

11. Sea $z = 7 \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

(a) $7 \left(\cos \left(\frac{17}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{17}{6} \pi \right) \right)$

(b) $7 \left(\cos \left(-\frac{19}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{19}{6} \pi \right) \right)$

(c) $8 \left(\cos \left(\frac{17}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{17}{6} \pi \right) \right)$

(d) $7 \left(\cos \left(-\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(e) $7 \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(f) $7 \left(\cos \left(\frac{11}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{11}{6} \pi \right) \right)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 7)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 4 + 5i$, $w = 4 - 5i$, $u = 4\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$ y $v = 3\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$.

- (a) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (b) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .
- (c) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (d) $zw = 41$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (e) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (f) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.

2. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-4 + 7i) = 2 - i.$$

- (a) $z = -2 + 6i$
- (b) $z = -6 + 8i$
- (c) $z = 2 - 6i$
- (d) $z = 6 - 8i$
- (e) $z = -2 - 8i$
- (f) $z = 6 + 6i$

3. Sea $z = -5 + 7i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z\bar{z} = 74$
- (b) $z\bar{z}$ es un número real no negativo
- (c) $z\bar{z} = -24$
- (d) $z + \bar{z} = 14i$
- (e) $z + \bar{z} = -10$
- (f) $z\bar{z} = -24 - 70i$

4. Simplifique $\frac{(2x^6y^{-2})^2}{x^{-5}y^2}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{4x^{17}}{y^6}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
- (b) $\frac{4x^{17}}{y^6}$, $y \neq 0$
- (c) $\frac{4x^{17}}{y^2}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
- (d) $\frac{2x^{17}}{y^6}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
- (e) $\frac{4y^6}{x^{17}}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
- (f) $\frac{4x^7}{y^6}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$

5. Desarrolle y simplifique $9(2x + 1)^2$.

- (a) $36x^2 + 9$
- (b) $36x^2 + 18x + 9$
- (c) $36x^2 + 36x + 3$
- (d) $6x^2 + 36x + 9$
- (e) $36x^2 + 36x + 9$
- (f) $36x^2 - 36x + 9$

6. Escriba $z = \frac{7}{2}\sqrt{3} + \frac{7}{2}i$ en forma polar usando $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ como argumento.

- (a) $7\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $7\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $49\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $8\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $7\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $7\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

7. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $27 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$
- (b) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$
- (c) $3 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (d) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (e) $27 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
- (f) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

8. Resuelva la inecuación $10 - 3x \leq -2$.

- (a) $S = (-\infty, 4]$
- (b) $S = (4, \infty)$
- (c) $S = [4, \infty)$
- (d) $S = [-4, \infty)$
- (e) $S = \{4\}$
- (f) $S = (-\infty, -4]$

9. Seleccione todas las opciones correctas sobre radicales y ecuaciones.

- (a) El conjunto solución de $w^2 = 25$ es $\{-5, 5\}$.
- (b) $\sqrt{25} = \pm 5$
- (c) El valor del radical $\sqrt{25}$ es -5 .
- (d) La ecuación $w^2 = 25$ tiene únicamente la solución $w = 5$.
- (e) $\sqrt[3]{-125} = -5$
- (f) $\sqrt{25} = 5$

10. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{14}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{14}{99}$
- (b) $\frac{13}{90}$
- (c) $\frac{45}{7}$
- (d) $\frac{41}{99}$
- (e) $\frac{7}{50}$
- (f) $\frac{1}{9}$

11. Seleccione todas las opciones que clasifican correctamente la ecuación y proporcionan su conjunto solución.

- (a) La ecuación $8x - 5 = 4x + 15$ tiene solución única: $S = \{-5\}$.
- (b) La ecuación $8x - 5 = 4x + 15$ tiene solución única: $S = \{5\}$.
- (c) La ecuación $3(x + 5) = 3x + 15$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.
- (d) La ecuación $3(x + 5) = 3x + 15$ no tiene solución: $S = \emptyset$.
- (e) La ecuación $3(x + 4) = 3x + 14$ no tiene solución: $S = \emptyset$.
- (f) La ecuación $3(x + 4) = 3x + 14$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 8)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (1 - 6i) = 1 + 3i.$$

- (a) $z = -2 + 3i$
- (b) $z = 2 + 9i$
- (c) $z = -3i$
- (d) $z = 2 - 3i$
- (e) $z = 9i$
- (f) $z = -9i$

2. Sea $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{12} \pi \right) \right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $27 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (b) $27 \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
- (c) $27 \left(\cos \left(-\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{12} \pi \right) \right)$
- (d) $27 \left(\cos \left(\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3}{4} \pi \right) \right)$
- (e) $3 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (f) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

3. Resuelva $|x - 13| \leq 1$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

- (a) $S = (12, 14)$
- (b) $S = [12, 14]$
- (c) $S = (-\infty, 14]$
- (d) $S = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x - 13 \leq 1\}$
- (e) $S = (-14, -12)$
- (f) $S = \{x \in \mathbb{R} : 12 \leq x \leq 14\}$

4. Si $z_1 = -3 + 6i$ y $z_2 = -6 - 3i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$
- (b) $\frac{1}{2} - 2i$
- (c) $-45i$
- (d) $-3\sqrt{5}i$
- (e) i
- (f) $-i$

5. Seleccione todas las opciones que clasifican correctamente la ecuación y proporcionan su conjunto solución.

- (a) La ecuación $2(x + 1) = 2x + 3$ no tiene solución: $S = \emptyset$.
- (b) La ecuación $2(x + 1) = 2x + 3$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.
- (c) La ecuación $2(x + 3) = 2x + 6$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.
- (d) La ecuación $7x + 1 = 4x - 11$ tiene solución única: $S = \{-4\}$.
- (e) La ecuación $7x + 1 = 4x - 11$ tiene solución única: $S = \{4\}$.
- (f) La ecuación $2(x + 3) = 2x + 6$ no tiene solución: $S = \emptyset$.

6. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{2}{3}$?

- (a) $\mathbb{Z}$
- (b) $\mathbb{Q}$
- (c) $\mathbb{N}$
- (d) $\mathbb{R}$
- (e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (f) $\frac{2}{3} \notin \mathbb{R}$

7. Para la ecuación $w^3 = -216$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) $-6i$
- (b) -6
- (c) $\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (d) 6
- (e) $-\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (f) $\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i$

8. Sean $z = 2\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 6\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{1}{3}\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (b) $12\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $\frac{1}{3}\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (d) $\frac{1}{3}(\cos(0) + i\sin(0))$
- (e) $3\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $\frac{1}{3}\left(\cos\left(-\frac{9}{16}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{9}{16}\pi\right)\right)$

9. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(2)$.

- (a) $\frac{1}{2}\pi$
- (b) 0
- (c) π
- (d) 2π
- (e) $\frac{3}{4}\pi$
- (f) $\frac{1}{4}\pi$

10. Simplifique $\frac{(3x^6y^{-5})^2}{x^{-1}y^1}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{9x^{13}}{y^{11}}, \quad y \neq 0$
- (b) $\frac{9y^{11}}{x^{13}}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (c) $\frac{9x^{13}}{y^{11}}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (d) $\frac{3x^{13}}{y^{11}}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (e) $\frac{9x^{13}}{y^9}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (f) $\frac{9x^{11}}{y^{11}}, \quad x \neq 0, y \neq 0$

11. Factorice completamente $50x^3 + 160x^2 + 128x$.

- (a) $2(5x + 8)^2x$
- (b) $2(5x + 8)^2$
- (c) $2(5x - 8)^2x$
- (d) $2(5x + 16)^2x$
- (e) $2(5x + 8)(5x - 8)x$
- (f) $2(25x^2 + 40x + 64)x$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 9)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al dividir 8348 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{8348} .

- (a) $r = 2$, $i^{8348} = -1$
- (b) $r = 0$, $i^{8348} = i$
- (c) $r = 1$, $i^{8348} = i$
- (d) $r = 3$, $i^{8348} = -i$
- (e) $r = 1$, $i^{8348} = 1$
- (f) $r = 0$, $i^{8348} = 1$

2. Factorice completamente $216x^3 - 294x$.

- (a) $6(6x + 7)^2x$
- (b) $12(6x - 7)(3x + 7)x$
- (c) $6(6x + 7)(6x - 7)$
- (d) $6(6x + 7)(6x - 7)x$
- (e) $6(36x^2 + 49)x$
- (f) $6(6x - 7)^2x$

3. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 125$.

- (a) $\{5, -5\}$
- (b) $\{5, 5i, -5i\}$
- (c) $\left\{5, -\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i, -\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (d) $\left\{-5, \frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i, \frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (e) $\{5\}$
- (f) $\left\{5, -\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{5}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$

4. En la fórmula $q = a(b + 5ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q + ab}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q - ab}{5ac}$, $a \neq 0$
- (c) $t = \frac{q - b}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q - ab}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q - ab}{5a + c}$, $5a + c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q}{5ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

5. Después de simplificar $n = -\sqrt{16}$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $n \in \mathbb{Q}$
- (b) $n \notin \mathbb{Z}$
- (c) $n \in \mathbb{R}$
- (d) $n \in \mathbb{N}$
- (e) $n \in \mathbb{Z}$
- (f) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

6. Sean $m = 3$ y $n = 3$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $(ab)^3 = a^3b^3$
- (b) $a^3a^3 = a^6$
- (c) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$
- (d) $\frac{a^3}{a^3} = a^0$, $a \neq 0$
- (e) $a^3 + a^3 = a^6$
- (f) $(a^3)^3 = a^6$

7. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{8} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $-\left(\frac{9}{2}i - \frac{9}{2}\right) \sqrt{2}$
- (b) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{8} \pi \right) \right)$
- (c) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (d) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (e) $9 \left(\cos \left(\frac{7}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{7}{4} \pi \right) \right)$
- (f) $6 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

8. Sea $z = -6 + 4i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) z corresponde al punto $(4, -6)$.
- (b) $\operatorname{Im}(z) = 4$
- (c) $\operatorname{Im}(z) = 4i$
- (d) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- (e) $\operatorname{Re}(z) = -6$
- (f) z es un imaginario puro.

9. Resuelva la inecuación $10x + 7 < 3x + 77$.

- (a) $S = (-\infty, 10]$
- (b) $S = (10, \infty)$
- (c) $S = (-\infty, -10)$
- (d) $S = (-\infty, 10)$
- (e) $S = \{10\}$
- (f) $S = [10, \infty)$

10. Sea $z = 6 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $6 \left(\cos \left(\frac{8}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{8}{3} \pi \right) \right)$
- (b) $6 \left(\cos \left(-\frac{10}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{10}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $6 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $6 \left(\cos \left(\frac{5}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $7 \left(\cos \left(\frac{8}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{8}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $6 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$

11. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$ y $w = 6 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (b) $18 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (c) $18 \left(\cos \left(-\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{8} \pi \right) \right)$
- (d) $18 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (e) $-(9i - 9) \sqrt{2}$
- (f) $18 \left(\cos \left(\frac{7}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{7}{4} \pi \right) \right)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 10)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $\sqrt[3]{-1250}$.

- (a) -50
- (b) $-125\sqrt[3]{10}$
- (c) $-5\sqrt[3]{10}$
- (d) $-\sqrt[3]{50}$
- (e) $5\sqrt[3]{10}$
- (f) $-5\sqrt{10}$

2. Resuelva la ecuación $2(2x + 1) - 5 = 5x + 3$.

- (a) $S = \{-5\}$
- (b) $S = \mathbb{R}$
- (c) $S = \{6\}$
- (d) $S = \{-6\}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \{-7\}$

3. Sea $z = 3\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $3\left(\cos\left(\frac{13}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{13}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $3\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $3\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $3\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(\frac{13}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{13}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $3\left(\cos\left(-\frac{23}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{23}{6}\pi\right)\right)$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 2\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$ y $w = 4\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $8\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $8\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $4\sqrt{3} - 4i$
- (e) $6\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

5. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{36}$, $-\frac{11}{2}$, 0.57 y $\frac{58}{100}$.

- (a) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < \frac{58}{100} < 0.57$
- (b) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < 0.57 < \frac{58}{100}$
- (c) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < \frac{58}{100} < 0.57$
- (d) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < 0.57 < \frac{58}{100}$
- (e) $0.57 < \frac{58}{100} < -\sqrt{36} < -\frac{11}{2}$
- (f) $-\sqrt{36} < 0.57 < -\frac{11}{2} < \frac{58}{100}$

6. Resuelva la inecuación $10 - 3x \leq -17$.

- (a) $S = [-9, \infty)$
- (b) $S = (-\infty, -9]$
- (c) $S = \{9\}$
- (d) $S = (-\infty, 9]$
- (e) $S = (9, \infty)$
- (f) $S = [9, \infty)$

7. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Calcule z^{-2} en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{1}{6} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (b) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (f) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

8. Al dividir 1010 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{1010} .

- (a) $r = 1, \quad i^{1010} = i$
- (b) $r = 2, \quad i^{1010} = -1$
- (c) $r = 3, \quad i^{1010} = -1$
- (d) $r = 3, \quad i^{1010} = -i$
- (e) $r = 0, \quad i^{1010} = 1$
- (f) $r = 2, \quad i^{1010} = -i$

9. Factorice $x^2 - 6x + 8$.

- (a) $(x + 4)(x - 2)$
- (b) $(x - 6)(x - 8)$
- (c) $(x - 2)(x - 4)$
- (d) $(x + 2)(x - 4)$
- (e) $(x + 4)(x + 2)$
- (f) $(x - 1)(x - 8)$

10. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(5x + 4) + (3y + 5)i = 29 - i.$$

- (a) $(x, y) = \left(\frac{29}{5}, -\frac{1}{3} \right)$
- (b) $(x, y) = (5, 2)$
- (c) $(x, y) = \left(\frac{33}{5}, \frac{4}{3} \right)$
- (d) $(x, y) = (5, -2)$
- (e) $(x, y) = (-5, -2)$
- (f) $(x, y) = (-2, 5)$

11. Sea $z = 256(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^4 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) El módulo común de las raíces es 256.
- (b) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 4 centrada en z .
- (c) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{4}$, con $k = 0, 1, \dots, 3$.
- (d) El módulo común es 4 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{4}$.
- (e) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{4}$.
- (f) La ecuación tiene exactamente 4 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 11)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para la ecuación $w^3 = -64$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) 4
- (b) $\frac{4}{2} + \frac{4\sqrt{3}}{2}i$
- (c) $-\frac{4}{2} + \frac{4\sqrt{3}}{2}i$
- (d) $-4i$
- (e) -4
- (f) $\frac{4}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{2}i$

2. Si $z = 3 - 5i$ y $w = -7 + 2i$, calcule zw .

- (a) $-11 + 41i$
- (b) $-21 - 10i$
- (c) $-11 - 31i$
- (d) $-4 - 3i$
- (e) $-11 - 29i$
- (f) $-31 + 41i$

3. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(3 + 3i)$.

- (a) $\frac{1}{2}\pi$
- (b) π
- (c) $\frac{9}{4}\pi$
- (d) $\frac{3}{4}\pi$
- (e) $-\frac{3}{4}\pi$
- (f) $\frac{1}{4}\pi$

4. Sean $m = 5$ y $n = 2$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $(ab)^5 = a^5b^5$
- (b) $(a + b)^5 = a^5 + b^5$
- (c) $\frac{a^5}{a^2} = a^3, \quad a \neq 0$
- (d) $(a^5)^2 = a^7$
- (e) $a^5 + a^2 = a^7$
- (f) $a^5a^2 = a^7$

5. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{x(x+5)}{x} = x+5, \quad x \neq 0$
- (b) $\frac{x^2-25}{x-5} = x+5, \quad x \neq 5$
- (c) $\frac{x^2-25}{x+5} = x-5, \quad x \neq 5$
- (d) $\frac{(x-1)(x-5)}{(x-2)(x-5)} = \frac{x-1}{x-2}, \quad x \notin \{1, 2\}$
- (e) $\frac{x^2+5}{x} = x+5, \quad x \neq 0$
- (f) $\frac{(x-1)(x-5)}{(x-2)(x-5)} = \frac{x-1}{x-2}, \quad x \notin \{5, 2\}$

6. En la fórmula $q = a(b + 6ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q}{6ac} - b, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q+ab}{6ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q-ab}{6ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q-ab}{6a+c}, \quad 6a+c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q-b}{6ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q-ab}{6ac}, \quad a \neq 0$

7. Seleccione todas las opciones correctas. Sea

$$z = 4 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right).$$

(a) $|z^6| = 24$

(b) $|z^{-6}| = \frac{1}{4096}$

(c) $z^0 = 1$

(d) $|z^{-6}| = -4096$

(e) $z^{-6} = -z^6$

(f) $\operatorname{Arg}(z^6) \equiv -\frac{3}{2} \pi \pmod{2\pi}$

8. Sean $z = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$ y $w = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $1 \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(b) $25 \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(c) $25 \left(\cos \left(-\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

(d) $25 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$

(e) $25 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$

(f) $10 \left(\cos \left(\frac{5}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{6} \pi \right) \right)$

9. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-7 + 2i) = 7 - i.$$

(a) $z = 14 + i$

(b) $z = -i$

(c) $z = 14 - 3i$

(d) $z = i$

(e) $z = -3i$

(f) $z = -14 + 3i$

10. Después de simplificar $n = -\sqrt{9}$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) $n \notin \mathbb{Z}$

(b) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

(c) $n \in \mathbb{Q}$

(d) $n \in \mathbb{N}$

(e) $n \in \mathbb{Z}$

(f) $n \in \mathbb{R}$

11. Resuelva $|x - 11| \leq 1$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

(a) $S = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x - 11 \leq 1\}$

(b) $S = (10, 12)$

(c) $S = (-12, -10)$

(d) $S = [10, 12]$

(e) $S = (-\infty, 12]$

(f) $S = \{x \in \mathbb{R} : 10 \leq x \leq 12\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 12)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Si $z = 5 - 3i$ y $w = -2 + i$, calcule zw .

- (a) $-10 - 3i$
- (b) $-7 - 13i$
- (c) $-13 + 11i$
- (d) $-7 - i$
- (e) $-7 + 11i$
- (f) $3 - 2i$

2. Seleccione todas las relaciones correctas.

- (a) $\sqrt{17} \in \mathbb{Q}$
- (b) $\{\frac{9}{2}\} \subseteq \mathbb{Q}$
- (c) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$
- (d) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
- (e) $-9 \in \mathbb{Z}$
- (f) $\frac{9}{2} \in \mathbb{Z}$

3. Sea $z = 1 + i$. Calcule z^7 .

- (a) $-8 + 8i$
- (b) $-8i$
- (c) $8 - 8i$
- (d) $7 + 7i$
- (e) $1 + i$
- (f) $8 + 8i$

4. Factorice completamente $72x^3 - 120x^2 + 50x$.

- (a) $2(6x - 5)^2x$
- (b) $2(36x^2 - 30x + 25)x$
- (c) $2(6x + 5)(6x - 5)x$
- (d) $2(6x - 5)^2$
- (e) $8(3x - 5)^2x$
- (f) $2(6x + 5)^2x$

5. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{49(x-2)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $49|x-2|$
- (b) $7|x+2|$
- (c) $7(x-2)$
- (d) $\begin{cases} 7(x-2), & x \geq 2, \\ 7(2-x), & x < 2. \end{cases}$
- (e) $|7(x-2)|$
- (f) $7|x-2|$

6. Sean $z = -3 + 5i$ y $w = 4 + 6i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(1 + 11i, -7 - i)$
- (b) $(1 + 11i, 7 + i)$
- (c) $(-7 - i, 1 + 11i)$
- (d) $(1 + 11i, -7 + 11i)$
- (e) $(1 - i, -7 - i)$
- (f) $(1 + i, -7 + 11i)$

7. Sea $z = 7\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $7\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $7\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $8\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $7\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $7\left(\cos\left(-\frac{25}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{25}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $7\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

8. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 27$.

- (a) $\left\{ 3, -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$
- (b) $\{3, -3\}$
- (c) $\left\{ 3, -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}$
- (d) $\{3\}$
- (e) $\left\{ -3, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}$
- (f) $\{3, 3i, -3i\}$

9. Resuelva la ecuación $5(4x + 7) - 3 = 7x + 58$.

- (a) $S = \{-2\}$
- (b) $S = \{2\}$
- (c) $S = \{1\}$
- (d) $S = \{3\}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \mathbb{R}$

10. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 2 + 1i$, $w = 2 - 1i$, $u = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$ y $v = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$.

- (a) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (b) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (c) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (d) $zw = 5$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (e) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (f) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .

11. Resuelva la inecuación $10 - 5x \leq -30$.

- (a) $S = (-\infty, 8]$
- (b) $S = (-\infty, -8]$
- (c) $S = (8, \infty)$
- (d) $S = \{8\}$
- (e) $S = [8, \infty)$
- (f) $S = [-8, \infty)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 13)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la ecuación $\frac{x}{5} - \frac{x-5}{7} = \frac{37}{35}$.

- (a) $S = \left\{ -\frac{419}{35} \right\}$
- (b) $S = \{31\}$
- (c) $S = \{-6\}$
- (d) $S = \{1\}$
- (e) $S = \{6\}$
- (f) $S = \{16\}$

2. Al dividir 8174 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{8174} .

- (a) $r = 3, i^{8174} = -i$
- (b) $r = 2, i^{8174} = -i$
- (c) $r = 2, i^{8174} = -1$
- (d) $r = 0, i^{8174} = 1$
- (e) $r = 1, i^{8174} = i$
- (f) $r = 3, i^{8174} = -1$

3. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{x^2-4}{x+2} = x-2, x \neq 2$
- (b) $\frac{x^2+2}{x} = x+2, x \neq 0$
- (c) $\frac{x(x+2)}{x} = x+2, x \neq 0$
- (d) $\frac{(x-1)(x-6)}{(x-5)(x-6)} = \frac{x-1}{x-5}, x \notin \{6, 5\}$
- (e) $\frac{(x-1)(x-6)}{(x-5)(x-6)} = \frac{x-1}{x-5}, x \notin \{1, 5\}$
- (f) $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2, x \neq 2$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$ y $w = 6 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $18 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (b) $(9i+9) \sqrt{2}$
- (c) $18 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (d) $18 \left(\cos \left(\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{8} \pi \right) \right)$
- (e) $18 \left(\cos \left(\frac{9}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{9}{4} \pi \right) \right)$
- (f) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

5. Resuelva la inecuación $4(x+2) < 4x+7$.

- (a) $S = [0, \infty)$
- (b) $S = \emptyset$
- (c) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \mathbb{R}$
- (f) $S = (-\infty, 0)$

6. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = 13 + 84i$.

- (a) $\{7+6i, -7-6i\}$
- (b) $\{7+6i, -7+6i\}$
- (c) $\{7+6i\}$
- (d) $\{-7-6i\}$
- (e) $\{7+6i, 7-6i\}$
- (f) $\{7-6i, -7+6i\}$

7. Sea $z = 8\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $8\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $8\left(\cos\left(-\frac{23}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{23}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $8\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $9\left(\cos\left(\frac{13}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{13}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(\frac{13}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{13}{6}\pi\right)\right)$

8. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{49(x-5)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $49|x-5|$
- (b) $|7(x-5)|$
- (c) $\begin{cases} 7(x-5), & x \geq 5, \\ 7(5-x), & x < 5. \end{cases}$
- (d) $7|x+5|$
- (e) $7(x-5)$
- (f) $7|x-5|$

9. Sea $z = 8 + 2i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) z corresponde al punto $(2, 8)$.
- (b) $\text{Im}(z) = 2i$
- (c) $\text{Re}(z) = 8$
- (d) $\text{Im}(z) = 2$
- (e) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- (f) z es un imaginario puro.

10. Sea $z = 2\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $8\left(\cos(\pi) + i\sin(\pi)\right)$
- (b) $2\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $6\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (e) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$

11. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{93}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{93}{100}$
- (b) $\frac{1}{31}$
- (c) $\frac{31}{30}$
- (d) $\frac{31}{33}$
- (e) $\frac{13}{33}$
- (f) $\frac{14}{15}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 14)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $z = 64(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^3 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{3}$, con $k = 0, 1, \dots, 2$.

(b) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{3}$.

(c) El módulo común es 4 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{3}$.

(d) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 4 centrada en z .

(e) El módulo común de las raíces es 64.

(f) La ecuación tiene exactamente 3 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

3. Simplifique $\sqrt[3]{-189}$.

(a) $3\sqrt[3]{7}$

(b) -21

(c) $-27\sqrt[3]{7}$

(d) $-3\sqrt[3]{7}$

(e) $-3\sqrt[3]{7}$

(f) $-\sqrt[3]{21}$

4. Resuelva la ecuación $3(5x + 4) - 4 = 3x - 28$.

(a) $S = \{3\}$

(b) $S = \emptyset$

(c) $S = \{-3\}$

(d) $S = \{-4\}$

(e) $S = \{-2\}$

(f) $S = \mathbb{R}$

2. Sea $z = 3\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. Calcule z^2 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $9\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$

(b) $9\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(c) $9\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(d) $6\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(e) $3\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(f) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$

5. Sea $z = 6\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

(a) $6\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(b) $6\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$

(c) $6\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

(d) $7\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$

(e) $6\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$

(f) $6\left(\cos\left(-\frac{14}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{14}{3}\pi\right)\right)$

6. Resuelva la inecuación $8x + 6 < 3x + 21$.

(a) $S = (-\infty, 3)$

(b) $S = (3, \infty)$

(c) $S = \{3\}$

(d) $S = [3, \infty)$

(e) $S = (-\infty, -3)$

(f) $S = (-\infty, 3]$

7. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (4 + 6i) = -2 + 3i.$$

(a) $z = -6 + 9i$

(b) $z = 6 + 3i$

(c) $z = -6 - 3i$

(d) $z = -2 - 9i$

(e) $z = 2 + 9i$

(f) $z = 2 - 3i$

8. Seleccione todas las opciones correctas. ¿Para cuáles valores de m se cumple $i^m = i^{36} = 1$?

(a) $m = 39$

(b) $m = 38$

(c) $m = 36$

(d) $m = 44$

(e) $m = 40$

(f) $m = 37$

9. Sean $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$ y $w = 7 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $\frac{6}{7} \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$

(b) $\frac{6}{7} \left(\cos \left(\frac{3}{16} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3}{16} \pi \right) \right)$

(c) $\frac{6}{7} (\cos(\pi) + i \operatorname{sen}(\pi))$

(d) $42 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$

(e) $\frac{6}{7} \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$

(f) $\frac{7}{6} \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$

10. Factorice $x^2 - 9x + 14$.

(a) $(x - 9)(x - 14)$

(b) $(x + 2)(x - 7)$

(c) $(x - 1)(x - 14)$

(d) $(x - 2)(x - 7)$

(e) $(x + 7)(x + 2)$

(f) $(x + 7)(x - 2)$

11. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{7}{6}$?

(a) $\mathbb{N}$

(b) $\mathbb{Z}$

(c) $\frac{7}{6} \notin \mathbb{R}$

(d) $\mathbb{R}$

(e) $\mathbb{Q}$

(f) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 15)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inequación $10x + 4 < 4x + 46$.

- (a) $S = (-\infty, -7)$
- (b) $S = [7, \infty)$
- (c) $S = (7, \infty)$
- (d) $S = (-\infty, 7)$
- (e) $S = (-\infty, 7]$
- (f) $S = \{7\}$

4. Factorice completamente $96x^3 - 336x^2 + 294x$.

- (a) $6(4x + 7)(4x - 7)x$
- (b) $6(16x^2 - 28x + 49)x$
- (c) $24(2x - 7)^2x$
- (d) $6(4x - 7)^2$
- (e) $6(4x - 7)^2x$
- (f) $6(4x + 7)^2x$

2. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{85}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{85}{99}$
- (b) $\frac{90}{77}$
- (c) $\frac{20}{17}$
- (d) $\frac{18}{58}$
- (e) $\frac{99}{8}$
- (f) $\frac{8}{9}$

5. Para la ecuación $w^7 = 1$, seleccione todas las opciones que representan raíces 7-ésimas de la unidad.

- (a) $\cos \frac{4\pi}{8} + i \sin \frac{4\pi}{8}$
- (b) 1
- (c) $\cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$
- (d) $\cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$
- (e) $\cos \frac{2\pi}{8} + i \sin \frac{2\pi}{8}$
- (f) $\cos \frac{2(7-1)\pi}{7} + i \sin \frac{2(7-1)\pi}{7}$

3. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $9\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $9\left(\cos\left(\frac{8}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{8}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $\frac{9}{2}i\sqrt{3} - \frac{9}{2}$
- (d) $9\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $6\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $9\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

6. Simplifique $\sqrt{448} + 2\sqrt{112} - \sqrt{63}$.

- (a) $19\sqrt{7}$
- (b) $-13\sqrt{7}$
- (c) $9\sqrt{7}$
- (d) $13\sqrt{7}$
- (e) 91
- (f) $169\sqrt{7}$

7. Seleccione todas las opciones correctas. ¿Para cuáles valores de m se cumple $i^m = i^{26} = -1$?

- (a) $m = 26$
- (b) $m = 30$
- (c) $m = 27$
- (d) $m = 28$
- (e) $m = 29$
- (f) $m = 34$

8. En la fórmula $q = a(b + 7ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q - b}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q + ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$
- (e) $t = \frac{q}{7ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q - ab}{7a + c}$, $7a + c \neq 0$

9. Sean $z = 2 + i$ y $w = 5 - 3i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(7 - 4i, -3 - 2i)$
- (b) $(7 - 2i, -3 - 2i)$
- (c) $(7 - 2i, -3 + 4i)$
- (d) $(-3 + 4i, 7 - 2i)$
- (e) $(7 + 4i, -3 + 4i)$
- (f) $(7 - 2i, 3 - 4i)$

10. Sean $z = 7(\cos(-\frac{1}{3}\pi) + i \operatorname{sen}(-\frac{1}{3}\pi))$ y $w = 2(\cos(-\frac{1}{3}\pi) + i \operatorname{sen}(-\frac{1}{3}\pi))$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{7}{2} \left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \right)$
- (b) $14(\cos(0) + i \operatorname{sen}(0))$
- (c) $9 \left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \right)$
- (d) $14 \left(\cos\left(\frac{1}{9}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{9}\pi\right) \right)$
- (e) $14 \left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right)$
- (f) $14 \left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \right)$

11. Con la convención $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$, determine $\operatorname{Arg}(6i)$.

- (a) π
- (b) $\frac{3}{4}\pi$
- (c) $-\frac{1}{2}\pi$
- (d) $\frac{1}{2}\pi$
- (e) $-\frac{3}{4}\pi$
- (f) $\frac{5}{2}\pi$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 16)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la ecuación $2(4x + 5) - 4 = 9x + 4$.

- (a) $S = \emptyset$
- (b) $S = \{1\}$
- (c) $S = \{3\}$
- (d) $S = \{2\}$
- (e) $S = \{-2\}$
- (f) $S = \mathbb{R}$

2. Escriba $z = \frac{3}{2}\sqrt{3} - \frac{3}{2}i$ en forma polar usando $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ como argumento.

- (a) $3\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $3\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $3\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $3\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

3. Determine el número complejo z que satisface $(6 - 3i)z = -2 + 6i$.

- (a) $z = \frac{2}{15} - \frac{14}{15}i$
- (b) $z = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}i$
- (c) $z = -\frac{3}{4} - \frac{3}{4}i$
- (d) $z = 6 + 42i$
- (e) $z = -\frac{1}{3} - 2i$
- (f) $z = \frac{2}{15} + \frac{14}{15}i$

4. Sea $A = [1, 5)$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $5 \notin A$
- (b) $A = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 5\}$
- (c) $5 \in A$
- (d) $2 \in A$
- (e) $A = (1, 5]$
- (f) $1 \notin A$

5. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = 13 + 84i$.

- (a) $\{7 - 6i, -7 + 6i\}$
- (b) $\{7 + 6i, 7 - 6i\}$
- (c) $\{7 + 6i, -7 - 6i\}$
- (d) $\{-7 - 6i\}$
- (e) $\{7 + 6i\}$
- (f) $\{7 + 6i, -7 + 6i\}$

6. Resuelva la inecuación $5(x + 4) < 5x + 19$.

- (a) $S = \{0\}$
- (b) $S = \mathbb{R}$
- (c) $S = (-\infty, 0)$
- (d) $S = [0, \infty)$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

7. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{25(x - 7)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $25|x - 7|$
- (b) $5|x - 7|$
- (c) $5(x - 7)$
- (d) $|5(x - 7)|$
- (e) $\begin{cases} 5(x - 7), & x \geq 7, \\ 5(7 - x), & x < 7. \end{cases}$
- (f) $5|x + 7|$

8. Sea $z = 1 - i$. Calcule z^{13} .

- (a) $-64 + 64i$
- (b) $-64 - 64i$
- (c) $64 - 64i$
- (d) -64
- (e) $1 - i$
- (f) $13 - 13i$

9. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{(x+6)x}{(x+3)x} = \frac{x+6}{x+3}, \quad x \notin \{0, -3\}$
- (b) $\frac{x^2+5}{x} = x+5, \quad x \neq 0$
- (c) $\frac{x^2-16}{x+4} = x-4, \quad x \neq -4$
- (d) $\frac{x(x+5)}{x} = x+5, \quad x \neq 0$
- (e) $\frac{(x+6)x}{(x+3)x} = \frac{x+6}{x+3}, \quad x \notin \{-6, -3\}$
- (f) $\frac{x^2-16}{x-4} = x+4, \quad x \neq 4$

10. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-4 - 4i) = -4 - 2i.$$

- (a) $z = 8 + 6i$
- (b) $z = -8 + 2i$
- (c) $z = -6i$
- (d) $z = -2i$
- (e) $z = -8 - 6i$
- (f) $z = 2i$

11. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 3 + 5i$, $w = 3 - 5i$, $u = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \sin \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ y $v = 3 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \sin \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$.

- (a) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (b) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (c) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (d) $zw = 34$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (e) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (f) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 17)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $3 - 7x \leq -53$.

- (a) $S = (-\infty, 8]$
- (b) $S = (8, \infty)$
- (c) $S = (-\infty, -8]$
- (d) $S = \{8\}$
- (e) $S = [8, \infty)$
- (f) $S = [-8, \infty)$

2. Sea $z = -5 - 4i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) z es un imaginario puro.
- (b) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- (c) $\operatorname{Re}(z) = -5$
- (d) z corresponde al punto $(-4, -5)$.
- (e) $\operatorname{Im}(z) = -4$
- (f) $\operatorname{Im}(z) = -4i$

3. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{8}{5}$?

- (a) $\mathbb{Q}$
- (b) $\mathbb{R}$
- (c) $\mathbb{N}$
- (d) $\mathbb{Z}$
- (e) $\frac{8}{5} \notin \mathbb{R}$
- (f) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

4. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = -32 + 24i$.

- (a) $\{2 - 6i, -2 + 6i\}$
- (b) $\{2 + 6i, -2 + 6i\}$
- (c) $\{2 + 6i, 2 - 6i\}$
- (d) $\{2 + 6i, -2 - 6i\}$
- (e) $\{-2 - 6i\}$
- (f) $\{2 + 6i\}$

5. Sean $z = 4 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$ y $w = 5 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $20 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (b) $\frac{4}{5} \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (c) $9 \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (d) $20 \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (e) $20 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (f) $20 \left(\cos \left(\frac{11}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{11}{12} \pi \right) \right)$

6. Simplifique $\frac{(5x^4y^{-3})^2}{x^{-1}y^1}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{25x^9}{y^7}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (b) $\frac{25y^7}{x^9}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (c) $\frac{25x^9}{y^7}, \quad y \neq 0$
- (d) $\frac{25x^9}{y^5}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (e) $\frac{25x^7}{y^7}, \quad x \neq 0, y \neq 0$
- (f) $\frac{5x^9}{y^7}, \quad x \neq 0, y \neq 0$

7. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$.

- (a) $z^0 = 1$
- (b) $z^{-4} = -z^4$
- (c) $|z^4| = 12$
- (d) $\operatorname{Arg}(z^4) \equiv -\frac{2}{3} \pi \pmod{2\pi}$
- (e) $|z^{-4}| = \frac{1}{81}$
- (f) $|z^{-4}| = -81$

8. Determine el número complejo z que satisface $(5 + 6i)z = 4 - 4i$.

- (a) $z = 44 + 4i$
- (b) $z = \frac{44}{61} + \frac{4}{61}i$
- (c) $z = -\frac{1}{8} + \frac{11}{8}i$
- (d) $z = \frac{4}{5} - \frac{2}{3}i$
- (e) $z = -\frac{4}{61} - \frac{44}{61}i$
- (f) $z = \frac{44}{61} - \frac{4}{61}i$

9. Factorice completamente $125x^3 - 400x^2 + 320x$.

- (a) $5(5x + 8)^2x$
- (b) $5(5x - 16)^2x$
- (c) $5(5x - 8)^2x$
- (d) $5(25x^2 - 40x + 64)x$
- (e) $5(5x - 8)^2$
- (f) $5(5x + 8)(5x - 8)x$

10. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $2(x + 8) = 1$.

- (a) $2x + 16 = 1$
- (b) $x + 8 = \frac{1}{2}$
- (c) $0 = 0$
- (d) $2x + 8 = 1$
- (e) $x = -\frac{7}{2}$
- (f) $2x = -15$

11. Sea $z = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $5 \left(\cos \left(-\frac{23}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{23}{6} \pi \right) \right)$
- (b) $5 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (c) $5 \left(\cos \left(\frac{7}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{7}{6} \pi \right) \right)$
- (d) $5 \left(\cos \left(\frac{13}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{13}{6} \pi \right) \right)$
- (e) $6 \left(\cos \left(\frac{13}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{13}{6} \pi \right) \right)$
- (f) $5 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 18)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $z = -3 + 2i$ y $w = 2 + 4i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(-5 - 2i, -1 + 6i)$
- (b) $(-1 + 2i, -5 + 6i)$
- (c) $(-1 + 6i, 5 + 2i)$
- (d) $(-1 - 2i, -5 - 2i)$
- (e) $(-1 + 6i, -5 + 6i)$
- (f) $(-1 + 6i, -5 - 2i)$

2. Simplifique $\sqrt{245} + 2\sqrt{125} - \sqrt{5}$.

- (a) $18\sqrt{5}$
- (b) $-16\sqrt{5}$
- (c) $256\sqrt{5}$
- (d) $11\sqrt{5}$
- (e) 80
- (f) $16\sqrt{5}$

3. Sea $z = 3(\cos(\frac{1}{6}\pi) + i\sin(\frac{1}{6}\pi))$. Calcule z^{-2} en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{1}{9} \left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right)$
- (b) $9 \left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) \right)$
- (c) $\frac{1}{9} \left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) \right)$
- (d) $\frac{1}{6} \left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) \right)$
- (e) $\frac{1}{9} \left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right) \right)$
- (f) $\frac{1}{9} \left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right)$

4. Seleccione todas las relaciones correctas.

- (a) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
- (b) $\{-\frac{1}{9}\} \subseteq \mathbb{Q}$
- (c) $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$
- (d) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$
- (e) $-\frac{1}{9} \in \mathbb{Z}$
- (f) $-10 \in \mathbb{Z}$

5. Sean $z = 2(\cos(\frac{1}{3}\pi) + i\sin(\frac{1}{3}\pi))$ y $w = 3(\cos(\frac{1}{6}\pi) + i\sin(\frac{1}{6}\pi))$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $6 \left(\cos\left(\frac{1}{18}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{18}\pi\right) \right)$
- (b) $6 \left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right) \right)$
- (c) $6 \left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right)$
- (d) $5 \left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$
- (e) $\frac{2}{3} \left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$
- (f) $6 \left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$

6. Sea $z = -4 - i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z\bar{z} = 15 + 8i$
- (b) $z + \bar{z} = -8$
- (c) $z\bar{z} = 17$
- (d) $z\bar{z}$ es un número real no negativo
- (e) $z\bar{z} = 15$
- (f) $z + \bar{z} = -2i$

7. Resuelva la inecuación $\frac{x-2}{3} - \frac{x}{4} \geq 4$.

- (a) $S = (-\infty, 56]$
- (b) $S = [54, \infty)$
- (c) $S = (56, \infty)$
- (d) $S = [56, \infty)$
- (e) $S = [50, \infty)$
- (f) $S = [40, \infty)$

8. Factorice $15x^2 - 11x - 14$.

- (a) $(5x+2)(3x-7)$
- (b) $(5x+7)(3x-2)$
- (c) $(5x-7)(3x+2)$
- (d) $(15x+2)(x-7)$
- (e) $(5x+1)(3x-14)$
- (f) $(5x+7)(3x+2)$

9. Resuelva la ecuación $\frac{x}{6} - \frac{x-3}{2} = \frac{1}{2}$.

- (a) $S = \{-6\}$
- (b) $S = \left\{\frac{35}{8}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{3}{4}\right\}$
- (d) $S = \{3\}$
- (e) $S = \{-3\}$
- (f) $S = \{0\}$

10. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 216$.

- (a) $\{6, 6i, -6i\}$
- (b) $\{6\}$
- (c) $\left\{6, -\frac{6}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (d) $\left\{6, -\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (e) $\left\{-6, \frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, \frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (f) $\{6, -6\}$

11. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(-7-7i)$.

- (a) $-\frac{1}{4}\pi$
- (b) $\frac{1}{4}\pi$
- (c) $-\frac{3}{4}\pi$
- (d) $\frac{5}{4}\pi$
- (e) $-\frac{1}{2}\pi$
- (f) 0

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 19)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $z = 7\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $7\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $7\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $7\left(\cos\left(\frac{7}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $7\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $7\left(\cos\left(-\frac{11}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(\frac{7}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{3}\pi\right)\right)$

2. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (4 + i) = -1 - 7i.$$

- (a) $z = -3 + 6i$
- (b) $z = 5 + 8i$
- (c) $z = 3 - 6i$
- (d) $z = -5 - 8i$
- (e) $z = -5 - 6i$
- (f) $z = 3 - 8i$

3. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{25(x-4)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $|5(x-4)|$
- (b) $5|x-4|$
- (c) $\begin{cases} 5(x-4), & x \geq 4, \\ 5(4-x), & x < 4. \end{cases}$
- (d) $5(x-4)$
- (e) $25|x-4|$
- (f) $5|x+4|$

4. Resuelva la inecuación $12x + 4 < 5x + 39$.

- (a) $S = \{5\}$
- (b) $S = (-\infty, -5)$
- (c) $S = (-\infty, 5)$
- (d) $S = [5, \infty)$
- (e) $S = (-\infty, 5]$
- (f) $S = (5, \infty)$

5. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 2 + 3i$, $w = 2 - 3i$, $u = 2\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ y $v = 6\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$.

- (a) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (b) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (c) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (d) $zw = 13$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (e) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .
- (f) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.

6. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{9}$, $-\frac{5}{2}$, 0.69 y $\frac{70}{100}$.

- (a) $-\sqrt{9} < -\frac{5}{2} < \frac{70}{100} < 0.69$
 (b) $-\sqrt{9} < -\frac{5}{2} < 0.69 < \frac{70}{100}$
 (c) $-\frac{5}{2} < -\sqrt{9} < \frac{70}{100} < 0.69$
 (d) $0.69 < \frac{70}{100} < -\sqrt{9} < -\frac{5}{2}$
 (e) $-\frac{5}{2} < -\sqrt{9} < 0.69 < \frac{70}{100}$
 (f) $-\sqrt{9} < 0.69 < -\frac{5}{2} < \frac{70}{100}$

7. Factorice $x^2 + 11x + 28$.

- (a) $(x + 7)(x + 4)$
 (b) $(x + 4)(x - 7)$
 (c) $(x + 7)(x - 4)$
 (d) $(x - 4)(x - 7)$
 (e) $(x + 28)(x + 1)$
 (f) $(x + 28)(x + 11)$

8. Al dividir 5280 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{5280} .

- (a) $r = 0$, $i^{5280} = 1$
 (b) $r = 1$, $i^{5280} = i$
 (c) $r = 1$, $i^{5280} = 1$
 (d) $r = 2$, $i^{5280} = -1$
 (e) $r = 3$, $i^{5280} = -i$
 (f) $r = 0$, $i^{5280} = i$

9. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $9 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 (b) $9 \left(\cos \left(\frac{4}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{4}{3} \pi \right) \right)$
 (c) $9 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 (d) $6 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 (e) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
 (f) $-\frac{9}{2}i\sqrt{3} - \frac{9}{2}$

10. Resuelva la ecuación $4(6x + 5) - 1 = 9x - 71$.

- (a) $S = \mathbb{R}$
 (b) $S = \{6\}$
 (c) $S = \{-5\}$
 (d) $S = \{-6\}$
 (e) $S = \{-7\}$
 (f) $S = \emptyset$

11. Para la ecuación $w^6 = 1$, seleccione todas las opciones que representan raíces 6-ésimas de la unidad.

- (a) $\cos \frac{2\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{6}$
 (b) $\cos \frac{4\pi}{7} + i \operatorname{sen} \frac{4\pi}{7}$
 (c) $\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}$
 (d) 1
 (e) $\cos \frac{2\pi}{7} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{7}$
 (f) $\cos \frac{2(6-1)\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{2(6-1)\pi}{6}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 20)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Escriba $z = 2\sqrt{3} + 2i$ en forma polar usando $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ como argumento.

- (a) $5\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $4\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $16\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $4\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $4\left(\cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right)\right)$

2. Resuelva la inecuación $5(x+2) < 5x+11$.

- (a) $S = \mathbb{R}$
- (b) $S = \{0\}$
- (c) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (d) $S = [0, \infty)$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = (-\infty, 0)$

3. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $-\frac{3}{4}$?

- (a) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (b) $\mathbb{Q}$
- (c) $\mathbb{R}$
- (d) $\mathbb{Z}$
- (e) $-\frac{3}{4} \notin \mathbb{R}$
- (f) $\mathbb{N}$

4. Sean $m = 5$ y $n = 3$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $\frac{a^5}{a^3} = a^2, \quad a \neq 0$
- (b) $(a^5)^3 = a^8$
- (c) $(ab)^5 = a^5b^5$
- (d) $a^5 + a^3 = a^8$
- (e) $(a+b)^5 = a^5 + b^5$
- (f) $a^5a^3 = a^8$

5. Sea $z = -3 - i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\text{Im}(z) = -1i$
- (b) z es un imaginario puro.
- (c) $\text{Re}(z) = -3$
- (d) $\text{Im}(z) = -1$
- (e) z corresponde al punto $(-1, -3)$.
- (f) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

6. Resuelva la ecuación $3(6x+1) - 1 = 7x+79$.

- (a) $S = \{-7\}$
- (b) $S = \{6\}$
- (c) $S = \mathbb{R}$
- (d) $S = \{8\}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \{7\}$

7. Desarrolle y simplifique $4(x+1)^2$.

- (a) $4x^2 - 8x + 4$
- (b) $4x^2 + 8x + 4$
- (c) $4x^2 + 4$
- (d) $2x^2 + 8x + 4$
- (e) $4x^2 + 8x + 2$
- (f) $4x^2 + 4x + 4$

8. Sean $z = 7 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ y $w = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{7}{3} \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (b) $\frac{7}{3} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $\frac{3}{7} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $\frac{7}{3} \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$
- (e) $\frac{7}{3} \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $21 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

9. Sea $z = -1 + i$. Calcule z^9 .

- (a) $-16 + 16i$
- (b) $-9 + 9i$
- (c) $-1 + i$
- (d) $16 - 16i$
- (e) $-16 - 16i$
- (f) 16

10. Si $z = -5 + 2i$ y $w = -4 + 5i$, calcule zw .

- (a) $10 + 30i$
- (b) $10 - 17i$
- (c) $-9 + 7i$
- (d) $10 - 33i$
- (e) $20 + 10i$
- (f) $30 - 33i$

11. Para la ecuación $w^3 = -216$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) -6
- (b) $\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (c) $-\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (d) 6
- (e) $-6i$
- (f) $\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 21)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $7 - 5x \leq -8$.

- (a) $S = \{3\}$
- (b) $S = (-\infty, 3]$
- (c) $S = (3, \infty)$
- (d) $S = (-\infty, -3]$
- (e) $S = [-3, \infty)$
- (f) $S = [3, \infty)$

2. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 4 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \sin \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$.

- (a) $|z^{-3}| = -64$
- (b) $z^{-3} = -z^3$
- (c) $z^0 = 1$
- (d) $\text{Arg}(z^3) \equiv -\pi \pmod{2\pi}$
- (e) $|z^3| = 12$
- (f) $|z^{-3}| = \frac{1}{64}$

3. En la fórmula $q = a(b + 5ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q - ab}{5ac}$, $a \neq 0$
- (b) $t = \frac{q + ab}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q - ab}{5a + c}$, $5a + c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q}{5ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q - b}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q - ab}{5ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

4. Escriba $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \sin \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$ en forma cartesiana.

- (a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{3}i$
- (b) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \sqrt{3}i$
- (c) $\frac{3}{2} \sqrt{3} + \frac{3}{2}i$
- (d) $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{3}i$
- (e) $\frac{3}{2} + \frac{3}{2} \sqrt{3}i$
- (f) $\frac{3}{2} - \frac{3}{2} \sqrt{3}i$

5. Sea $z = 5 + 5i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z + \bar{z} = 10$
- (b) $z\bar{z}$ es un número real no negativo
- (c) $z + \bar{z} = 10i$
- (d) $z\bar{z} = 50$
- (e) $z\bar{z} = 50i$
- (f) $z\bar{z} = 0$

6. Sean $m = 5$ y $n = 2$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $(ab)^5 = a^5b^5$
- (b) $(a + b)^5 = a^5 + b^5$
- (c) $\frac{a^5}{a^2} = a^3$, $a \neq 0$
- (d) $a^5 + a^2 = a^7$
- (e) $a^5a^2 = a^7$
- (f) $(a^5)^2 = a^7$

7. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(4x + 2) + (5y + 5)i = -22 - 5i.$$

- (a) $(x, y) = \left(-\frac{11}{2}, -1\right)$
- (b) $(x, y) = (-6, 2)$
- (c) $(x, y) = (-5, 0)$
- (d) $(x, y) = (-2, -6)$
- (e) $(x, y) = (6, -2)$
- (f) $(x, y) = (-6, -2)$

8. Factorice $12x^2 + 37x + 21$.

- (a) $(4x - 3)(3x - 7)$
- (b) $3(4x + 7)(x + 1)$
- (c) $(4x + 3)(3x - 7)$
- (d) $3(4x + 1)(x + 7)$
- (e) $(4x + 21)(3x + 1)$
- (f) $(4x + 3)(3x + 7)$

9. Sea $z = 81(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^4 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) La ecuación tiene exactamente 4 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.
- (b) El módulo común es 3 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{4}$.
- (c) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{4}$, con $k = 0, 1, \dots, 3$.
- (d) El módulo común de las raíces es 81.
- (e) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 3 centrada en z .
- (f) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{4}$.

10. Después de simplificar $n = -\sqrt{49}$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $n \notin \mathbb{Z}$
- (b) $n \in \mathbb{Z}$
- (c) $n \in \mathbb{R}$
- (d) $n \in \mathbb{Q}$
- (e) $n \in \mathbb{N}$
- (f) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

11. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 3 + 4i$, $w = 3 - 4i$, $u = 5\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$ y $v = 2\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$.

- (a) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (b) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (c) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (d) $zw = 25$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (e) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (f) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 22)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Si $z = -5 - 3i$ y $w = -4 + 3i$, calcule zw .

- (a) $29 - 3i$
- (b) $29 + 11i$
- (c) $29 - 27i$
- (d) -9
- (e) $11 - 3i$
- (f) $20 - 9i$

2. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = 32i$.

- (a) $\{-4 - 4i\}$
- (b) $\{4 + 4i, 4 - 4i\}$
- (c) $\{4 - 4i, -4 + 4i\}$
- (d) $\{4 + 4i, -4 + 4i\}$
- (e) $\{4 + 4i\}$
- (f) $\{4 + 4i, -4 - 4i\}$

3. Resuelva la inecuación $8x + 3 < 6x + 13$.

- (a) $S = \{5\}$
- (b) $S = (5, \infty)$
- (c) $S = (-\infty, 5)$
- (d) $S = (-\infty, 5]$
- (e) $S = [5, \infty)$
- (f) $S = (-\infty, -5)$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 4\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 3\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $12\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (b) $7\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $12\left(\cos\left(\frac{5}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{2}\pi\right)\right)$
- (d) $12\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (e) $12\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $12i$

5. Sea $z = -1 + i$. Calcule z^{13} .

- (a) $-13 + 13i$
- (b) $-64 + 64i$
- (c) $-1 + i$
- (d) $64 + 64i$
- (e) -64
- (f) $64 - 64i$

6. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(4x + 4) + (6y + 4)i = -20 - 14i.$$

- (a) $(x, y) = (-6, 3)$
- (b) $(x, y) = (6, -3)$
- (c) $(x, y) = \left(-4, -\frac{5}{3}\right)$
- (d) $(x, y) = (-3, -6)$
- (e) $(x, y) = (-6, -3)$
- (f) $(x, y) = \left(-5, -\frac{7}{3}\right)$

7. Simplifique $\frac{(2x^3y^{-2})^2}{x^{-1}y^2}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{4x^5}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$
- (b) $\frac{4x^7}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$
- (c) $\frac{4y^6}{x^7}$, $x \neq 0, y \neq 0$
- (d) $\frac{4x^7}{y^6}$, $y \neq 0$
- (e) $\frac{4x^7}{y^2}$, $x \neq 0, y \neq 0$
- (f) $\frac{2x^7}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$

8. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(-8i)$.

- (a) $-\frac{1}{4}\pi$
- (b) 0
- (c) $-\frac{1}{2}\pi$
- (d) $\frac{3}{2}\pi$
- (e) $\frac{1}{2}\pi$
- (f) $\frac{1}{4}\pi$

9. Resuelva la ecuación $\frac{x}{2} - \frac{x-7}{7} = \frac{22}{7}$.

- (a) $S = \left\{\frac{37}{5}\right\}$
- (b) $S = \{6\}$
- (c) $S = \left\{\frac{58}{5}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{76}{35}\right\}$
- (e) $S = \{-6\}$
- (f) $S = \{-1\}$

10. Seleccione todas las relaciones correctas.

- (a) $\{-\frac{3}{4}\} \subseteq \mathbb{Q}$
- (b) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
- (c) $-1 \in \mathbb{Z}$
- (d) $-\frac{3}{4} \in \mathbb{Z}$
- (e) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$
- (f) $\sqrt{8} \in \mathbb{Q}$

11. Factorice completamente $150x^3 + 480x^2 + 384x$.

- (a) $6(5x+8)(5x-8)x$
- (b) $6(25x^2+40x+64)x$
- (c) $6(5x+16)^2x$
- (d) $6(5x+8)^2$
- (e) $6(5x+8)^2x$
- (f) $6(5x-8)^2x$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 23)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $\frac{(2x^2y^{-5})^2}{x^{-2}y^2}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{4x^6}{y^8}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
(b) $\frac{4y^{12}}{x^6}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
(c) $\frac{4x^6}{y^{12}}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
(d) $\frac{4x^2}{y^{12}}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
(e) $\frac{2x^6}{y^{12}}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$
(f) $\frac{4x^6}{y^{12}}$, $y \neq 0$

2. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 5 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ y $w = 3 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $15 \left(\cos \left(\frac{5}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{2} \pi \right) \right)$
(b) $15 \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
(c) $15i$
(d) $15 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
(e) $8 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$
(f) $15 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

3. Si $z = -3 + 6i$ y $w = 5 + 4i$, calcule zw .

- (a) $-39 + 9i$
(b) $2 + 10i$
(c) $-15 + 24i$
(d) $-39 - 42i$
(e) $9 + 18i$
(f) $-39 + 18i$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{8} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $6 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
(b) $9 \left(\cos \left(\frac{7}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{7}{4} \pi \right) \right)$
(c) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
(d) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
(e) $-\left(\frac{9}{2}i - \frac{9}{2} \right) \sqrt{2}$
(f) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{8} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{8} \pi \right) \right)$

5. Resuelva la inecuación $5 - 2x \leq -13$.

- (a) $S = (9, \infty)$
(b) $S = (-\infty, -9]$
(c) $S = [-9, \infty)$
(d) $S = [9, \infty)$
(e) $S = \{9\}$
(f) $S = (-\infty, 9]$

6. Sea $z = 27(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^3 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) La ecuación tiene exactamente 3 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

(b) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 3 centrada en z .

(c) El módulo común es 3 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{3}$.

(d) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{3}$, con $k = 0, 1, \dots, 2$.

(e) El módulo común de las raíces es 27.

(f) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{3}$.

7. Sea $z = -9 + 4i$. Seleccione todas las opciones correctas.

(a) z corresponde al punto $(4, -9)$.

(b) $\operatorname{Im}(z) = 4i$

(c) $\operatorname{Im}(z) = 4$

(d) $\operatorname{Re}(z) = -9$

(e) z es un imaginario puro.

(f) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

8. Después de simplificar $n = -\sqrt{16}$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) $n \notin \mathbb{Z}$

(b) $n \in \mathbb{Z}$

(c) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

(d) $n \in \mathbb{N}$

(e) $n \in \mathbb{Q}$

(f) $n \in \mathbb{R}$

9. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $7(x + 4) = 6$.

(a) $0 = 0$

(b) $x = \frac{2}{7}$

(c) $7x + 28 = 6$

(d) $x + 4 = \frac{6}{7}$

(e) $7x + 4 = 6$

(f) $7x = -22$

10. Simplifique $\frac{3(x+2)(x-2)}{(x-2)(x-5)}$ e indique todas las restricciones de la expresión original.

(a) $\frac{3x-6}{x-5}$, $x \notin \{2, 5\}$

(b) $\frac{3(x+2)}{x-5}$, $x \notin \{2, 5\}$

(c) $\frac{3(x+2)}{x-5}$, $x \notin \{-2, 5\}$

(d) $3x+6$, $x \notin \{2, 5\}$

(e) $\frac{x+2}{x-5}$, $x \notin \{2, 5\}$

(f) $\frac{3(x+2)}{x-5}$, $x \neq 5$

11. Con la convención $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$, determine $\operatorname{Arg}(-7 + 7i)$.

(a) $\frac{3}{4}\pi$

(b) π

(c) $\frac{11}{4}\pi$

(d) $-\frac{1}{2}\pi$

(e) $-\frac{3}{4}\pi$

(f) $-\frac{1}{4}\pi$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 24)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las opciones correctas. ¿Para cuáles valores de m se cumple $i^m = i^{26} = -1$?

- (a) $m = 28$
- (b) $m = 29$
- (c) $m = 27$
- (d) $m = 34$
- (e) $m = 30$
- (f) $m = 26$

2. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{36}$, $-\frac{11}{2}$, 0.67 y $\frac{68}{100}$.

- (a) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < 0.67 < \frac{68}{100}$
- (b) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < 0.67 < \frac{68}{100}$
- (c) $0.67 < \frac{68}{100} < -\sqrt{36} < -\frac{11}{2}$
- (d) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < \frac{68}{100} < 0.67$
- (e) $-\sqrt{36} < 0.67 < -\frac{11}{2} < \frac{68}{100}$
- (f) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < \frac{68}{100} < 0.67$

3. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \sen \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Calcule z^2 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \sen \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (b) $9 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \sen \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $9 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \sen \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $9 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \sen \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $6 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \sen \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $3 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \sen \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

4. Sean $z = 7 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \sen \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$ y $w = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \sen \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $42 \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \sen \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (b) $13 \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \sen \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (c) $\frac{7}{6} \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \sen \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (d) $42 \left(\cos \left(\frac{11}{12} \pi \right) + i \sen \left(\frac{11}{12} \pi \right) \right)$
- (e) $42 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \sen \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (f) $42 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \sen \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

5. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-5 - 7i) = -4 + 4i.$$

- (a) $z = -1 - 11i$
- (b) $z = 9 + 3i$
- (c) $z = 1 + 11i$
- (d) $z = 1 - 3i$
- (e) $z = -9 - 3i$
- (f) $z = -9 + 11i$

6. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{49(x-6)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $7(x-6)$
- (b) $\begin{cases} 7(x-6), & x \geq 6, \\ 7(6-x), & x < 6. \end{cases}$
- (c) $49|x-6|$
- (d) $|7(x-6)|$
- (e) $7|x-6|$
- (f) $7|x+6|$

7. Resuelva $|x - 11| \leq 1$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

- (a) $S = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x - 11 \leq 1\}$
- (b) $S = (-12, -10)$
- (c) $S = [10, 12]$
- (d) $S = (10, 12)$
- (e) $S = (-\infty, 12]$
- (f) $S = \{x \in \mathbb{R} : 10 \leq x \leq 12\}$

8. Escriba $z = 7\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{7}{2}\sqrt{3} - \frac{7}{2}i$
- (b) $-\frac{1}{2} - \frac{7}{2}\sqrt{3}i$
- (c) $-\frac{7}{2} + \frac{7}{2}\sqrt{3}i$
- (d) $-\frac{7}{2} - \frac{7}{2}\sqrt{3}i$
- (e) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (f) $-\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$

9. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $4(x + 3) = 5$.

- (a) $x = \frac{1}{2}$
- (b) $4x = -7$
- (c) $4x + 3 = 5$
- (d) $4x + 12 = 5$
- (e) $0 = 0$
- (f) $x + 3 = \frac{5}{4}$

10. Factorice completamente $36x^3 - 196x$.

- (a) $4(3x + 7)(3x - 7)x$
- (b) $4(3x - 7)^2x$
- (c) $4(3x + 14)(3x - 7)x$
- (d) $4(3x + 7)(3x - 7)$
- (e) $4(9x^2 + 49)x$
- (f) $4(3x + 7)^2x$

11. Seleccione todas las opciones correctas sobre radicales y ecuaciones.

- (a) $\sqrt[3]{-343} = -7$
- (b) $\sqrt{49} = \pm 7$
- (c) $\sqrt{49} = 7$
- (d) El conjunto solución de $w^2 = 49$ es $\{-7, 7\}$.
- (e) El valor del radical $\sqrt{49}$ es -7 .
- (f) La ecuación $w^2 = 49$ tiene únicamente la solución $w = 7$.

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 25)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $A = [-1, 1)$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $A = (-1, 1]$
- (b) $-1 \notin A$
- (c) $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1\}$
- (d) $1 \notin A$
- (e) $0 \in A$
- (f) $1 \in A$

2. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(4x + 5) + (4y + 4)i = 25 + 16i.$$

- (a) $(x, y) = (-5, 3)$
- (b) $(x, y) = \left(\frac{15}{2}, 5\right)$
- (c) $(x, y) = (3, 5)$
- (d) $(x, y) = (5, -3)$
- (e) $(x, y) = (5, 3)$
- (f) $(x, y) = \left(\frac{25}{4}, 4\right)$

3. Sea $z = 3\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Calcule z^{-2} en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $\frac{1}{9}\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $\frac{1}{9}\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $\frac{1}{9}\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $\frac{1}{6}\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $\frac{1}{9}\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

4. Resuelva la inecuación $\frac{x-4}{3} - \frac{x}{4} \geq 3$.

- (a) $S = [40, \infty)$
- (b) $S = [20, \infty)$
- (c) $S = [48, \infty)$
- (d) $S = [52, \infty)$
- (e) $S = (-\infty, 52]$
- (f) $S = (52, \infty)$

5. Sean $z = 6\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 5\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $30\left(\cos\left(-\frac{3}{16}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{16}\pi\right)\right)$
- (b) $\frac{6}{5}\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $30\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (d) $11\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (e) $30\left(\cos(\pi) + i\sin(\pi)\right)$
- (f) $30\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$

6. Escriba $z = 9\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (b) $-\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (c) $-\frac{9}{2}\sqrt{3} - \frac{9}{2}i$
- (d) $-\frac{9}{2} + \frac{9}{2}\sqrt{3}i$
- (e) $-\frac{9}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{3}i$
- (f) $-\frac{1}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{3}i$

7. Sea $z = 78125(\cos \theta + i \sin \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^7 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) El módulo común es 5 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{7}$.

(b) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{7}$.

(c) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 5 centrada en z .

(d) El módulo común de las raíces es 78125.

(e) La ecuación tiene exactamente 7 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

(f) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{7}$, con $k = 0, 1, \dots, 6$.

8. Simplifique $\sqrt[3]{-81}$.

(a) $-27\sqrt[3]{3}$

(b) $-3\sqrt{3}$

(c) $-3\sqrt[3]{3}$

(d) $3\sqrt[3]{3}$

(e) $-\sqrt[3]{9}$

(f) -9

9. Factorice $x^2 - 6x + 8$.

(a) $(x - 1)(x - 8)$

(b) $(x - 6)(x - 8)$

(c) $(x + 2)(x - 4)$

(d) $(x - 2)(x - 4)$

(e) $(x + 4)(x + 2)$

(f) $(x + 4)(x - 2)$

10. Resuelva la ecuación $\frac{x}{7} - \frac{x - 5}{3} = \frac{11}{21}$.

(a) $S = \{1\}$

(b) $S = \left\{-\frac{23}{2}\right\}$

(c) $S = \{6\}$

(d) $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

(e) $S = \{-6\}$

(f) $S = \left\{\frac{181}{21}\right\}$

11. Si $z_1 = 3 + 6i$ y $z_2 = -4 - i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

(a) $-\frac{18}{17} - \frac{21}{17}i$

(b) $-18 - 21i$

(c) $-\frac{6}{17} - \frac{27}{17}i$

(d) $-\frac{18}{17} + \frac{21}{17}i$

(e) $-\frac{18}{17}\sqrt{17} - \frac{21}{17}\sqrt{17}i$

(f) $-\frac{3}{4} - 6i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 26)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 8$.

- (a) $\{2\}$
(b) $\left\{-2, \frac{2}{2} + \frac{2\sqrt{3}}{2}i, \frac{2}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{2}i\right\}$
(c) $\{2, -2\}$
(d) $\left\{2, -\frac{2}{2} + \frac{2\sqrt{3}}{2}i, -\frac{2}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{2}i\right\}$
(e) $\left\{2, -\frac{2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{2}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
(f) $\{2, 2i, -2i\}$

2. Seleccione todas las expresiones equivalentes a $\sqrt{25(x-4)^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (a) $25|x-4|$
(b) $5(x-4)$
(c) $5|x-4|$
(d) $|5(x-4)|$
(e) $5|x+4|$
(f) $\begin{cases} 5(x-4), & x \geq 4, \\ 5(4-x), & x < 4. \end{cases}$

3. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $6(x+5) = 3$.

- (a) $6x + 5 = 3$
(b) $6x = -27$
(c) $x = -\frac{1}{3}$
(d) $6x + 30 = 3$
(e) $0 = 0$
(f) $x + 5 = \frac{1}{2}$

4. Resuelva $|x-6| \leq 2$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

- (a) $S = (-\infty, 8]$
(b) $S = (-8, -4)$
(c) $S = (4, 8)$
(d) $S = \{x \in \mathbb{R} : 4 \leq x \leq 8\}$
(e) $S = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x - 6 \leq 2\}$
(f) $S = [4, 8]$

5. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{7}{3}$?

- (a) $\mathbb{R}$
(b) $\mathbb{N}$
(c) $\frac{7}{3} \notin \mathbb{R}$
(d) $\mathbb{Q}$
(e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
(f) $\mathbb{Z}$

6. Sean $z = 7\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$ y $w = 6\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{6}{7}\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$
(b) $\frac{7}{6}\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$
(c) $\frac{7}{6}\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$
(d) $42\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$
(e) $\frac{7}{6}\left(\cos\left(-\frac{1}{8}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{8}\pi\right)\right)$
(f) $\frac{7}{6}\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

7. Si $z_1 = 4 - 4i$ y $z_2 = -1 - 5i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $\frac{8}{13} - \frac{12}{13}i$
- (b) $\frac{8}{13} + \frac{12}{13}i$
- (c) $-\frac{12}{13} - \frac{8}{13}i$
- (d) $16 + 24i$
- (e) $-4 + \frac{4}{5}i$
- (f) $\frac{8}{13}\sqrt{26} + \frac{12}{13}\sqrt{26}i$

8. Sea $z = 2\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $2\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $3\left(\cos\left(\frac{7}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $2\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $2\left(\cos\left(\frac{7}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $2\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $2\left(\cos\left(-\frac{11}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{3}\pi\right)\right)$

9. Simplifique $\frac{4(x-6)x}{(x-2)(x-6)}$ e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $4x$, $x \notin \{6, 2\}$
- (b) $\frac{4x}{x-2}$, $x \notin \{6, 2\}$
- (c) $\frac{4x}{x-2}$, $x \notin \{0, 2\}$
- (d) $\frac{4x}{x-2}$, $x \neq 2$
- (e) $\frac{x}{x-2}$, $x \notin \{6, 2\}$
- (f) $\frac{4x-24}{x-2}$, $x \notin \{6, 2\}$

10. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 6\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$.

- (a) $\text{Arg}(z^3) \equiv \frac{1}{2}\pi \pmod{2\pi}$
- (b) $|z^3| = 18$
- (c) $z^0 = 1$
- (d) $z^{-3} = -z^3$
- (e) $|z^{-3}| = -216$
- (f) $|z^{-3}| = \frac{1}{216}$

11. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(5x + 5) + (5y + 2)i = -25 - 18i.$$

- (a) $(x, y) = (-6, -4)$
- (b) $(x, y) = (-4, -6)$
- (c) $(x, y) = \left(-5, -\frac{18}{5}\right)$
- (d) $(x, y) = \left(-4, -\frac{16}{5}\right)$
- (e) $(x, y) = (-6, 4)$
- (f) $(x, y) = (6, -4)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 27)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las opciones correctas sobre radicales y ecuaciones.

- (a) $\sqrt{9} = \pm 3$
- (b) La ecuación $w^2 = 9$ tiene únicamente la solución $w = 3$.
- (c) $\sqrt{9} = 3$
- (d) El valor del radical $\sqrt{9}$ es -3 .
- (e) $\sqrt[3]{-27} = -3$
- (f) El conjunto solución de $w^2 = 9$ es $\{-3, 3\}$.

2. Resuelva la inecuación $\frac{x-1}{3} - \frac{x}{4} \geq 4$.

- (a) $S = (-\infty, 52]$
- (b) $S = [44, \infty)$
- (c) $S = (52, \infty)$
- (d) $S = [52, \infty)$
- (e) $S = [51, \infty)$
- (f) $S = [49, \infty)$

3. Sean $m = 2$ y $n = 5$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
- (b) $a^2 + a^5 = a^7$
- (c) $\frac{a^2}{a^5} = a^{-3}, \quad a \neq 0$
- (d) $a^2 a^5 = a^7$
- (e) $(a^2)^5 = a^7$
- (f) $(ab)^2 = a^2 b^2$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sea

$$z = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right).$$

- (a) $z^{-6} = -z^6$
- (b) $|z^6| = 30$
- (c) $|z^{-6}| = \frac{1}{15625}$
- (d) $|z^{-6}| = -15625$
- (e) $z^0 = 1$
- (f) $\operatorname{Arg}(z^6) \equiv 3\pi \pmod{2\pi}$

5. Seleccione todas las opciones correctas.

Sean $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$ y $w = 3 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$. ¿Cuáles expresiones representan zw ?

- (a) $9i\sqrt{3} - 9$
- (b) $18 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $18 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $9 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $18 \left(\cos \left(\frac{8}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{8}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $18 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

6. Escriba $z = \frac{7}{2}\sqrt{3} - \frac{7}{2}i$ en forma polar usando $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ como argumento.

- (a) $49\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $7\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $7\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $7\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $7\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

7. Factorice $15x^2 - 38x + 24$.

- (a) $(5x - 6)(3x - 4)$
- (b) $(5x - 6)(3x + 4)$
- (c) $(5x + 6)(3x + 4)$
- (d) $3(5x - 4)(x - 2)$
- (e) $(5x + 24)(3x + 1)$
- (f) $3(5x - 2)(x - 4)$

8. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(2x + 1) + (6y + 5)i = 3 + 29i.$$

- (a) $(x, y) = (1, 4)$
- (b) $(x, y) = (4, 1)$
- (c) $(x, y) = \left(2, \frac{17}{3}\right)$
- (d) $(x, y) = (-1, 4)$
- (e) $(x, y) = (1, -4)$
- (f) $(x, y) = \left(\frac{3}{2}, \frac{29}{6}\right)$

9. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $7(x + 8) = 6$.

- (a) $x = -\frac{2}{7}$
- (b) $7x = -50$
- (c) $0 = 0$
- (d) $7x + 8 = 6$
- (e) $x + 8 = \frac{6}{7}$
- (f) $7x + 56 = 6$

10. Al dividir 4783 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{4783} .

- (a) $r = 2, \quad i^{4783} = -1$
- (b) $r = 3, \quad i^{4783} = 1$
- (c) $r = 0, \quad i^{4783} = 1$
- (d) $r = 0, \quad i^{4783} = -i$
- (e) $r = 1, \quad i^{4783} = i$
- (f) $r = 3, \quad i^{4783} = -i$

11. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{91}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{91}{90}$
- (b) $\frac{41}{45}$
- (c) $\frac{91}{99}$
- (d) $\frac{1}{19}$
- (e) $\frac{99}{91}$
- (f) $\frac{91}{100}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 28)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $m = 5$ y $n = 3$. Seleccione todas las identidades correctas.

(a) $(a + b)^5 = a^5 + b^5$

(b) $(ab)^5 = a^5b^5$

(c) $a^5a^3 = a^8$

(d) $(a^5)^3 = a^8$

(e) $\frac{a^5}{a^3} = a^2, \quad a \neq 0$

(f) $a^5 + a^3 = a^8$

2. Sean $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ y $w = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $30 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

(b) $\frac{6}{5} \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

(c) $\frac{6}{5} \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

(d) $\frac{6}{5} \left(\cos \left(\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{12} \pi \right) \right)$

(e) $\frac{5}{6} \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

(f) $\frac{6}{5} \left(\cos \left(-\frac{1}{24} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{24} \pi \right) \right)$

3. Resuelva la inecuación $5(x + 6) < 5x + 31$.

(a) $S = \{0\}$

(b) $S = [0, \infty)$

(c) $S = (-\infty, 0)$

(d) $S = \mathbb{R}$

(e) $S = \emptyset$

(f) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

4. Factorice $21x^2 + 26x - 15$.

(a) $(7x + 3)(3x - 5)$

(b) $(7x - 3)(3x + 5)$

(c) $(21x + 5)(x - 3)$

(d) $(7x + 3)(3x + 5)$

(e) $3(7x + 1)(x - 5)$

(f) $3(7x + 5)(x - 1)$

5. Resuelva la ecuación $5(2x + 4) - 7 = 8x + 27$.

(a) $S = \mathbb{R}$

(b) $S = \{-7\}$

(c) $S = \emptyset$

(d) $S = \{6\}$

(e) $S = \{7\}$

(f) $S = \{8\}$

6. Escriba $z = 8 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$ en forma cartesiana.

(a) $4\sqrt{3} - 4i$

(b) $\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i$

(c) $4\sqrt{3} + 4i$

(d) $4 + 4\sqrt{3}i$

(e) $4\sqrt{3} + \frac{1}{2}i$

(f) $\frac{1}{2}\sqrt{3} + 4i$

7. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Calcule z^{-2} en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$
- (b) $\frac{1}{6} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $\frac{1}{9} \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $9 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

8. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{16}$, $-\frac{7}{2}$, 0.55 y $\frac{56}{100}$.

- (a) $-\frac{7}{2} < -\sqrt{16} < \frac{56}{100} < 0.55$
- (b) $-\sqrt{16} < -\frac{7}{2} < \frac{56}{100} < 0.55$
- (c) $-\sqrt{16} < 0.55 < -\frac{7}{2} < \frac{56}{100}$
- (d) $-\frac{7}{2} < -\sqrt{16} < 0.55 < \frac{56}{100}$
- (e) $0.55 < \frac{56}{100} < -\sqrt{16} < -\frac{7}{2}$
- (f) $-\sqrt{16} < -\frac{7}{2} < 0.55 < \frac{56}{100}$

9. Si $z_1 = -5 - 3i$ y $z_2 = -1 - i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $4 + i$
- (b) $4 - i$
- (c) $8 - 2i$
- (d) $5 + 3i$
- (e) $1 + 4i$
- (f) $4\sqrt{2} - \sqrt{2}i$

10. Sean $z = -3 + 3i$ y $w = 6 - 6i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(3 - 3i, 9 - 9i)$
- (b) $(3 - 9i, -9 - 3i)$
- (c) $(3 + 9i, -9 + 9i)$
- (d) $(3 - 3i, -9 + 9i)$
- (e) $(-9 + 9i, 3 - 3i)$
- (f) $(3 - 3i, -9 - 3i)$

11. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = -15 + 8i$.

- (a) $\{1 - 4i, -1 + 4i\}$
- (b) $\{1 + 4i, 1 - 4i\}$
- (c) $\{1 + 4i, -1 + 4i\}$
- (d) $\{1 + 4i, -1 - 4i\}$
- (e) $\{-1 - 4i\}$
- (f) $\{1 + 4i\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 29)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Si $z_1 = -5 - 3i$ y $z_2 = 6 - 3i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $-\frac{5}{6} + i$
- (b) $-\frac{13}{15} - \frac{1}{15}i$
- (c) $-\frac{7}{5}\sqrt{5} - \frac{11}{5}\sqrt{5}i$
- (d) $-\frac{7}{15} + \frac{11}{15}i$
- (e) $-\frac{7}{15} - \frac{11}{15}i$
- (f) $-21 - 33i$

2. Sea $z = 4\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $4\left(\cos\left(-\frac{14}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{14}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $4\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $4\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $4\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (e) $5\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right)$
- (f) $4\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$

3. Evalúe $-2^2 + (-2)^3 + 2^0$.

- (a) -12
- (b) 5
- (c) -3
- (d) 13
- (e) -13
- (f) -11

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $9\left(\cos\left(\frac{5}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{3}\pi\right)\right)$
- (b) $6\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (c) $9\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$
- (d) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $-\frac{9}{2}i\sqrt{3} + \frac{9}{2}$
- (f) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)\right)$

5. Factorice $6x^2 - 29x + 28$.

- (a) $(3x + 4)(2x + 7)$
- (b) $2(3x - 2)(x - 7)$
- (c) $2(3x - 7)(x - 2)$
- (d) $(3x - 4)(2x - 7)$
- (e) $(3x - 4)(2x + 7)$
- (f) $(3x + 28)(2x + 1)$

6. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(2x + 4) + (6y + 1)i = 14 - 35i.$$

- (a) $(x, y) = (-6, 5)$
- (b) $(x, y) = (5, -6)$
- (c) $(x, y) = \left(9, -\frac{17}{3}\right)$
- (d) $(x, y) = \left(7, -\frac{35}{6}\right)$
- (e) $(x, y) = (5, 6)$
- (f) $(x, y) = (-5, -6)$

7. Después de simplificar $n = -\sqrt{100}$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $n \in \mathbb{N}$
- (b) $n \in \mathbb{Z}$
- (c) $n \in \mathbb{Q}$
- (d) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (e) $n \in \mathbb{R}$
- (f) $n \notin \mathbb{Z}$

8. Resuelva la inecuación $3 - 7x \leq -32$.

- (a) $S = [5, \infty)$
- (b) $S = (-\infty, 5]$
- (c) $S = [-5, \infty)$
- (d) $S = (5, \infty)$
- (e) $S = \{5\}$
- (f) $S = (-\infty, -5]$

9. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = -21 + 20i$.

- (a) $\{2 + 5i, 2 - 5i\}$
- (b) $\{2 + 5i, -2 + 5i\}$
- (c) $\{2 + 5i\}$
- (d) $\{2 + 5i, -2 - 5i\}$
- (e) $\{2 - 5i, -2 + 5i\}$
- (f) $\{-2 - 5i\}$

10. Sean $z = 5 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$ y $w = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $1 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (b) $25 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (c) $25 \left(\cos \left(\frac{11}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{11}{12} \pi \right) \right)$
- (d) $10 \left(\cos \left(-\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{5}{12} \pi \right) \right)$
- (e) $25 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$
- (f) $25 \left(\cos \left(\frac{5}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{12} \pi \right) \right)$

11. Resuelva la ecuación $5(3x + 5) - 7 = 5x - 52$.

- (a) $S = \{-6\}$
- (b) $S = \mathbb{R}$
- (c) $S = \emptyset$
- (d) $S = \{7\}$
- (e) $S = \{-7\}$
- (f) $S = \{-8\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 30)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $7(x + 3) = 5$.

- (a) $7x = -16$
- (b) $7x + 3 = 5$
- (c) $x + 3 = \frac{5}{7}$
- (d) $x = \frac{2}{7}$
- (e) $7x + 21 = 5$
- (f) $0 = 0$

2. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{36}$, $-\frac{11}{2}$, 0.67 y $\frac{68}{100}$.

- (a) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < 0.67 < \frac{68}{100}$
- (b) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < 0.67 < \frac{68}{100}$
- (c) $0.67 < \frac{68}{100} < -\sqrt{36} < -\frac{11}{2}$
- (d) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < \frac{68}{100} < 0.67$
- (e) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < \frac{68}{100} < 0.67$
- (f) $-\sqrt{36} < 0.67 < -\frac{11}{2} < \frac{68}{100}$

3. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(5x + 3) + (5y + 5)i = 13 - 10i.$$

- (a) $(x, y) = \left(\frac{16}{5}, -1\right)$
- (b) $(x, y) = (2, 3)$
- (c) $(x, y) = (-2, -3)$
- (d) $(x, y) = (2, -3)$
- (e) $(x, y) = (-3, 2)$
- (f) $(x, y) = \left(\frac{13}{5}, -2\right)$

4. Sea $z = 3\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $3\left(\cos\left(-\frac{19}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{19}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $3\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $3\left(\cos\left(\frac{17}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{17}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $3\left(\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(\frac{17}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{17}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $3\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$

5. Factorice $21x^2 - 32x + 12$.

- (a) $(7x + 6)(3x - 2)$
- (b) $3(7x + 1)(x + 4)$
- (c) $3(7x - 2)(x - 2)$
- (d) $(7x - 6)(3x - 2)$
- (e) $(7x + 6)(3x + 2)$
- (f) $(21x - 2)(x - 6)$

6. Para la ecuación $w^3 = -216$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) $-6i$
- (b) 6
- (c) $-\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (d) $\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (e) $\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i$
- (f) -6

7. Simplifique $\sqrt[3]{-625}$.

- (a) $-125\sqrt[3]{5}$
- (b) $-5\sqrt[3]{5}$
- (c) $5\sqrt[3]{5}$
- (d) $-\sqrt[3]{25}$
- (e) -25
- (f) $-5\sqrt{5}$

8. Sean $z = 6\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 6\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $36\left(\cos\left(-\frac{7}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{7}{12}\pi\right)\right)$
- (b) $36\left(\cos\left(-\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{12}\pi\right)\right)$
- (c) $12\left(\cos\left(-\frac{7}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{7}{12}\pi\right)\right)$
- (d) $36\left(\cos\left(-\frac{1}{8}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{8}\pi\right)\right)$
- (e) $36\left(\cos\left(\frac{7}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{12}\pi\right)\right)$
- (f) $1\left(\cos\left(-\frac{7}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{7}{12}\pi\right)\right)$

9. Seleccione todas las opciones correctas. ¿Para cuáles valores de m se cumple $i^m = i^{47} = -i$?

- (a) $m = 47$
- (b) $m = 48$
- (c) $m = 50$
- (d) $m = 49$
- (e) $m = 51$
- (f) $m = 55$

10. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

- (a) $9\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (b) $9\left(\cos\left(\frac{5}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $9i$
- (d) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (e) $9\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $6\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$

11. Resuelva $|x - 12| \leq 1$. Seleccione todas las opciones que representan correctamente su conjunto solución.

- (a) $S = [11, 13]$
- (b) $S = (-\infty, 13]$
- (c) $S = (-13, -11)$
- (d) $S = (11, 13)$
- (e) $S = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x - 12 \leq 1\}$
- (f) $S = \{x \in \mathbb{R} : 11 \leq x \leq 13\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 31)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Seleccione todas las opciones que clasifican correctamente la ecuación y proporcionan su conjunto solución.

(a) La ecuación $6x + 8 = 4x + 14$ tiene solución única: $S = \{3\}$.

(b) La ecuación $3(x + 7) = 3x + 27$ no tiene solución: $S = \emptyset$.

(c) La ecuación $6x + 8 = 4x + 14$ tiene solución única: $S = \{-3\}$.

(d) La ecuación $2(x + 6) = 2x + 12$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.

(e) La ecuación $3(x + 7) = 3x + 27$ es una identidad: $S = \mathbb{R}$.

(f) La ecuación $2(x + 6) = 2x + 12$ no tiene solución: $S = \emptyset$.

2. Seleccione todas las relaciones correctas.

(a) $-2 \in \mathbb{Z}$

(b) $\{\frac{4}{5}\} \subseteq \mathbb{Q}$

(c) $\sqrt{7} \in \mathbb{Q}$

(d) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$

(e) $\frac{4}{5} \in \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$

3. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(4x + 3) + (2y + 4)i = 23 - 4i.$$

(a) $(x, y) = (-5, -4)$

(b) $(x, y) = (-4, 5)$

(c) $(x, y) = (5, -4)$

(d) $(x, y) = (5, 4)$

(e) $(x, y) = \left(\frac{23}{4}, -2\right)$

(f) $(x, y) = \left(\frac{13}{2}, 0\right)$

4. Resuelva la inecuación $3(x + 3) < 3x + 8$.

(a) $S = \emptyset$

(b) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

(c) $S = [0, \infty)$

(d) $S = \{0\}$

(e) $S = (-\infty, 0)$

(f) $S = \mathbb{R}$

5. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$. ¿Cuáles expresiones representan z^2 ?

(a) $9\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$

(b) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

(c) $\frac{9}{2}\sqrt{3} - \frac{9}{2}i$

(d) $9\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

(e) $6\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

(f) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$

6. Escriba $z = 9\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (b) $-\frac{9}{2}\sqrt{3} - \frac{9}{2}i$
- (c) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (d) $-\frac{9}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{3}i$
- (e) $-\frac{9}{2} + \frac{9}{2}\sqrt{3}i$
- (f) $-\frac{1}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{3}i$

7. Simplifique $\sqrt{96} + 2\sqrt{24} - \sqrt{54}$.

- (a) $5\sqrt{6}$
- (b) 30
- (c) $25\sqrt{6}$
- (d) $-5\sqrt{6}$
- (e) $11\sqrt{6}$
- (f) $3\sqrt{6}$

8. Simplifique $\frac{4(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-7)}$ e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{x-1}{x-7}, \quad x \notin \{-1, 7\}$
- (b) $\frac{4(x-1)}{x-7}, \quad x \notin \{1, 7\}$
- (c) $\frac{4(x-1)}{x-7}, \quad x \neq 7$
- (d) $4x-4, \quad x \notin \{-1, 7\}$
- (e) $\frac{4x+4}{x-7}, \quad x \notin \{-1, 7\}$
- (f) $\frac{4(x-1)}{x-7}, \quad x \notin \{-1, 7\}$

9. Para la ecuación $w^9 = 1$, seleccione todas las opciones que representan raíces 9-ésimas de la unidad.

- (a) $\cos \frac{2\pi}{9} + i\operatorname{sen} \frac{2\pi}{9}$
- (b) $\cos \frac{4\pi}{10} + i\operatorname{sen} \frac{4\pi}{10}$
- (c) $\cos \frac{\pi}{9} + i\operatorname{sen} \frac{\pi}{9}$
- (d) $\cos \frac{2\pi}{10} + i\operatorname{sen} \frac{2\pi}{10}$
- (e) $\cos \frac{2(9-1)\pi}{9} + i\operatorname{sen} \frac{2(9-1)\pi}{9}$
- (f) 1

10. Sean $z = 2\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 7\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{2}{7}\left(\cos\left(\frac{3}{8}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{3}{8}\pi\right)\right)$
- (b) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (c) $\frac{2}{7}\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$
- (d) $14\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (e) $\frac{2}{7}\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (f) $\frac{2}{7}\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\operatorname{sen}\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

11. Si $z_1 = 3 - 4i$ y $z_2 = 1 + 2i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $3 - 2i$
- (b) $\frac{11}{5} + \frac{2}{5}i$
- (c) $-1 - 2i$
- (d) $-\sqrt{5} - 2\sqrt{5}i$
- (e) $-1 + 2i$
- (f) $-5 - 10i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 32)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $z = 4 \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$ y $w = 5 \left(\cos \left(\frac{1}{6} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{6} \pi \right) \right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.
 - (a) $\frac{4}{5} \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 - (b) $\frac{4}{5} \left(\cos \left(-\frac{1}{12} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{12} \pi \right) \right)$
 - (c) $20 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 - (d) $\frac{4}{5} \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 - (e) $\frac{5}{4} \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
 - (f) $\frac{4}{5} \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
2. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{36}$, $-\frac{11}{2}$, 0.60 y $\frac{61}{100}$.
 - (a) $-\sqrt{36} < 0.60 < -\frac{11}{2} < \frac{61}{100}$
 - (b) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < 0.60 < \frac{61}{100}$
 - (c) $-\sqrt{36} < -\frac{11}{2} < \frac{61}{100} < 0.60$
 - (d) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < 0.60 < \frac{61}{100}$
 - (e) $-\frac{11}{2} < -\sqrt{36} < \frac{61}{100} < 0.60$
 - (f) $0.60 < \frac{61}{100} < -\sqrt{36} < -\frac{11}{2}$
3. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $7(x+4) = 2$.
 - (a) $x = -\frac{2}{7}$
 - (b) $x + 4 = \frac{2}{7}$
 - (c) $7x + 28 = 2$
 - (d) $7x = -26$
 - (e) $0 = 0$
 - (f) $7x + 4 = 2$
4. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 216$.
 - (a) $\{6, 6i, -6i\}$
 - (b) $\left\{ 6, -\frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i \right\}$
 - (c) $\{6\}$
 - (d) $\{6, -6\}$
 - (e) $\left\{ 6, -\frac{6}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{6}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$
 - (f) $\left\{ -6, \frac{6}{2} + \frac{6\sqrt{3}}{2}i, \frac{6}{2} - \frac{6\sqrt{3}}{2}i \right\}$
5. Simplifique $\sqrt{96} + 2\sqrt{24} - \sqrt{54}$.
 - (a) $11\sqrt{6}$
 - (b) $5\sqrt{6}$
 - (c) $-5\sqrt{6}$
 - (d) $3\sqrt{6}$
 - (e) 30
 - (f) $25\sqrt{6}$

6. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{x(x+6)}{x} = x+6, \quad x \neq 0$
 (b) $\frac{x^2-16}{x-4} = x+4, \quad x \neq 4$
 (c) $\frac{x^2-16}{x+4} = x-4, \quad x \neq 4$
 (d) $\frac{(x+4)(x-3)}{(x-3)(x-4)} = \frac{x+4}{x-4}, \quad x \notin \{3, 4\}$
 (e) $\frac{(x+4)(x-3)}{(x-3)(x-4)} = \frac{x+4}{x-4}, \quad x \notin \{-4, 4\}$
 (f) $\frac{x^2+6}{x} = x+6, \quad x \neq 0$

7. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(5x+1) + (3y+4)i = 11 + 22i.$$

- (a) $(x, y) = (2, 6)$
 (b) $(x, y) = \left(\frac{12}{5}, \frac{26}{3}\right)$
 (c) $(x, y) = (6, 2)$
 (d) $(x, y) = (2, -6)$
 (e) $(x, y) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{3}\right)$
 (f) $(x, y) = (-2, 6)$

8. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 6 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \sin \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$.

- (a) $|z^4| = 24$
 (b) $|z^{-4}| = -1296$
 (c) $|z^{-4}| = \frac{1}{1296}$
 (d) $z^0 = 1$
 (e) $z^{-4} = -z^4$
 (f) $\text{Arg}(z^4) \equiv \frac{8}{3} \pi \pmod{2\pi}$

9. Sea $z = -7 + 7i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\bar{z} = -7 - 7i$
 (b) $\bar{z} = 7 - 7i$
 (c) $-\bar{z} = 7 - 7i$
 (d) $\bar{\bar{z}} = -7 - 7i$
 (e) $-z = 7 - 7i$
 (f) $\bar{\bar{z}} = -7 + 7i$

10. Resuelva la inecuación $4(x+3) < 4x+13$.

- (a) $S = [0, \infty)$
 (b) $S = \{0\}$
 (c) $S = \emptyset$
 (d) $S = (-\infty, 0)$
 (e) $S = \mathbb{R}$
 (f) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

11. Escriba $z = 4 \left(\cos \left(-\frac{2}{3} \pi \right) + i \sin \left(-\frac{2}{3} \pi \right) \right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{3}i$
 (b) $-2\sqrt{3} - 2i$
 (c) $-2 - \frac{1}{2} \sqrt{3}i$
 (d) $-2 + 2\sqrt{3}i$
 (e) $-2 - 2\sqrt{3}i$
 (f) $-\frac{1}{2} - 2\sqrt{3}i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 33)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para la ecuación $w^8 = 1$, seleccione todas las opciones que representan raíces 8-ésimas de la unidad.

(a) $\cos \frac{2\pi}{8} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{8}$

(b) $\cos \frac{4\pi}{9} + i \operatorname{sen} \frac{4\pi}{9}$

(c) $\cos \frac{\pi}{8} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{8}$

(d) $\cos \frac{2(8-1)\pi}{8} + i \operatorname{sen} \frac{2(8-1)\pi}{8}$

(e) 1

(f) $\cos \frac{2\pi}{9} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{9}$

2. Simplifique $\frac{(4x^4y^{-2})^2}{x^{-3}y^2}$, escriba el resultado con exponentes positivos e indique todas las restricciones de la expresión original.

(a) $\frac{4x^{11}}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$

(b) $\frac{16x^{11}}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$

(c) $\frac{16x^{11}}{y^6}$, $y \neq 0$

(d) $\frac{16y^6}{x^{11}}$, $x \neq 0, y \neq 0$

(e) $\frac{16x^5}{y^6}$, $x \neq 0, y \neq 0$

(f) $\frac{16x^{11}}{y^2}$, $x \neq 0, y \neq 0$

3. Sea $z = 2 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $8 \left(\cos \left(\frac{1}{2} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{2} \pi \right) \right)$

(b) $8 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$

(c) $2 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$

(d) $6 \left(\cos \left(-\frac{3}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{3}{4} \pi \right) \right)$

(e) $8 \left(\cos \left(-\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

(f) $8 \left(\cos \left(\frac{1}{4} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{4} \pi \right) \right)$

4. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{64}$, $-\frac{15}{2}$, 0.69 y $\frac{70}{100}$.

(a) $0.69 < \frac{70}{100} < -\sqrt{64} < -\frac{15}{2}$

(b) $-\frac{15}{2} < -\sqrt{64} < \frac{70}{100} < 0.69$

(c) $-\frac{15}{2} < -\sqrt{64} < 0.69 < \frac{70}{100}$

(d) $-\sqrt{64} < -\frac{15}{2} < \frac{70}{100} < 0.69$

(e) $-\sqrt{64} < 0.69 < -\frac{15}{2} < \frac{70}{100}$

(f) $-\sqrt{64} < -\frac{15}{2} < 0.69 < \frac{70}{100}$

5. Factorice $x^2 - 9x + 20$.

(a) $(x+4)(x-5)$

(b) $(x-4)(x-5)$

(c) $(x-9)(x-20)$

(d) $(x+5)(x+4)$

(e) $(x-1)(x-20)$

(f) $(x+5)(x-4)$

6. Resuelva la ecuación $3(5x + 5) - 3 = 7x - 44$.

- (a) $S = \{7\}$
- (b) $S = \{-7\}$
- (c) $S = \{-6\}$
- (d) $S = \mathbb{R}$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \{-8\}$

7. Sea $z = -7 - i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z\bar{z} = 48 + 14i$
- (b) $z\bar{z} = 48$
- (c) $z + \bar{z} = -2i$
- (d) $z + \bar{z} = -14$
- (e) $z\bar{z} = 50$
- (f) $z\bar{z}$ es un número real no negativo

8. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 5 + 3i$, $w = 5 - 3i$, $u = 3(\cos(-\frac{1}{2}\pi) + i\sin(-\frac{1}{2}\pi))$ y $v = 6(\cos(\frac{1}{6}\pi) + i\sin(\frac{1}{6}\pi))$.

- (a) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (b) $zw = 34$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (c) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (d) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .
- (e) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (f) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.

9. Resuelva la inecuación $9x + 1 < 5x + 9$.

- (a) $S = (-\infty, 2]$
- (b) $S = (-\infty, 2)$
- (c) $S = [2, \infty)$
- (d) $S = \{2\}$
- (e) $S = (-\infty, -2)$
- (f) $S = (2, \infty)$

10. Determine los números reales x y y que satisfacen

$$(6x + 1) + (5y + 2)i = 13 - 28i.$$

- (a) $(x, y) = (\frac{13}{6}, -\frac{28}{5})$
- (b) $(x, y) = (2, -6)$
- (c) $(x, y) = (-2, -6)$
- (d) $(x, y) = (2, 6)$
- (e) $(x, y) = (-6, 2)$
- (f) $(x, y) = (\frac{7}{3}, -\frac{26}{5})$

11. Sea $z = 6(\cos(-\frac{5}{6}\pi) + i\sin(-\frac{5}{6}\pi))$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $6(\cos(-\frac{5}{6}\pi) + i\sin(-\frac{5}{6}\pi))$
- (b) $6(\cos(-\frac{29}{6}\pi) + i\sin(-\frac{29}{6}\pi))$
- (c) $6(\cos(\frac{5}{6}\pi) + i\sin(\frac{5}{6}\pi))$
- (d) $6(\cos(\frac{1}{6}\pi) + i\sin(\frac{1}{6}\pi))$
- (e) $6(\cos(\frac{7}{6}\pi) + i\sin(\frac{7}{6}\pi))$
- (f) $7(\cos(\frac{7}{6}\pi) + i\sin(\frac{7}{6}\pi))$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 34)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $z = 7\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$ y $w = 2\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $14\left(\cos\left(-\frac{3}{8}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{8}\pi\right)\right)$

(b) $14\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

(c) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

(d) $14\left(\cos\left(-\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right)$

(e) $14\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

(f) $9\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$

2. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-2 + 2i) = -2 - 7i.$$

(a) $z = -5i$

(b) $z = 9i$

(c) $z = -9i$

(d) $z = 4 + 5i$

(e) $z = -4 - 5i$

(f) $z = -4 - 9i$

3. Sea $z = -5 + 3i$. Seleccione todas las opciones correctas.

(a) $-\bar{z} = 5 - 3i$

(b) $\bar{z} = -5 - 3i$

(c) $-z = 5 - 3i$

(d) $\bar{z} = -5 + 3i$

(e) $\bar{z} = -5 - 3i$

(f) $\bar{z} = 5 - 3i$

4. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{1}{10}$?

(a) $\mathbb{Q}$

(b) $\frac{1}{10} \notin \mathbb{R}$

(c) $\mathbb{N}$

(d) $\mathbb{Z}$

(e) $\mathbb{R}$

(f) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

5. Simplifique $\sqrt{96} + 2\sqrt{54} - \sqrt{54}$.

(a) $13\sqrt{6}$

(b) $7\sqrt{6}$

(c) $-7\sqrt{6}$

(d) $4\sqrt{6}$

(e) 42

(f) $49\sqrt{6}$

6. Resuelva la inecuación $7x + 7 < 5x + 19$.

(a) $S = (-\infty, -6)$

(b) $S = (-\infty, 6]$

(c) $S = (6, \infty)$

(d) $S = \{6\}$

(e) $S = [6, \infty)$

(f) $S = (-\infty, 6)$

7. Factorice $x^2 + 12x + 35$.

(a) $(x + 35)(x + 12)$

(b) $(x + 5)(x - 7)$

(c) $(x + 7)(x + 5)$

(d) $(x - 5)(x - 7)$

(e) $(x + 7)(x - 5)$

(f) $(x + 35)(x + 1)$

8. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 6 \left(\cos \left(-\frac{1}{2} \pi \right) + i \sin \left(-\frac{1}{2} \pi \right) \right)$.

- (a) $z^0 = 1$
- (b) $\text{Arg}(z^2) \equiv -\pi \pmod{2\pi}$
- (c) $|z^{-2}| = -36$
- (d) $|z^{-2}| = \frac{1}{36}$
- (e) $|z^2| = 12$
- (f) $z^{-2} = -z^2$

9. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(3)$.

- (a) $\frac{1}{2} \pi$
- (b) $\frac{1}{4} \pi$
- (c) 2π
- (d) $\frac{3}{4} \pi$
- (e) π
- (f) 0

10. En la fórmula $q = a(b + 4ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q}{4ac} - b, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q-b}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q-ab}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q-ab}{4a+c}, \quad 4a+c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q+ab}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q-ab}{4ac}, \quad a \neq 0$

11. Para la ecuación $w^3 = -125$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) -5
- (b) 5
- (c) $-5i$
- (d) $-\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$
- (e) $\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i$
- (f) $\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 35)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $m = 4$ y $n = 4$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $a^4 a^4 = a^8$
(b) $(a^4)^4 = a^8$
(c) $a^4 + a^4 = a^8$
(d) $\frac{a^4}{a^4} = a^0, \quad a \neq 0$
(e) $(a + b)^4 = a^4 + b^4$
(f) $(ab)^4 = a^4 b^4$

2. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\frac{(x+3)(x-1)}{(x+3)(x-5)} = \frac{x-1}{x-5}, \quad x \notin \{-3, 5\}$
(b) $\frac{x^2 - 49}{x - 7} = x + 7, \quad x \neq 7$
(c) $\frac{x^2 + 3}{x} = x + 3, \quad x \neq 0$
(d) $\frac{x(x+3)}{x} = x + 3, \quad x \neq 0$
(e) $\frac{x^2 - 49}{x + 7} = x - 7, \quad x \neq -7$
(f) $\frac{(x+3)(x-1)}{(x+3)(x-5)} = \frac{x-1}{x-5}, \quad x \notin \{1, 5\}$

3. Sea $z = -8 - 7i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
(b) $\text{Im}(z) = -7$
(c) z corresponde al punto $(-7, -8)$.
(d) $\text{Im}(z) = -7i$
(e) $\text{Re}(z) = -8$
(f) z es un imaginario puro.

4. En la fórmula $q = a(b + 7ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q - ab}{7ac}, \quad a \neq 0$
(b) $t = \frac{q + ab}{7ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
(c) $t = \frac{q - b}{7ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
(d) $t = \frac{q}{7ac} - b, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
(e) $t = \frac{q - ab}{7a + c}, \quad 7a + c \neq 0$
(f) $t = \frac{q - ab}{7ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$

5. Sea $z = -2 + 6i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $-\bar{z} = 2 - 6i$
(b) $\bar{z} = 2 - 6i$
(c) $-z = 2 - 6i$
(d) $\bar{z} = -2 + 6i$
(e) $\bar{z} = -2 - 6i$
(f) $\bar{z} = -2 - 6i$

6. Sean $z = 7\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$ y $w = 2\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
(b) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
(c) $14\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
(d) $\frac{2}{7}\left(\cos\left(-\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
(e) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(\frac{1}{18}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{18}\pi\right)\right)$
(f) $\frac{7}{2}\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$

7. Ordene de menor a mayor los números $-\sqrt{9}$, $-\frac{5}{2}$, 0.63 y $\frac{64}{100}$.

- (a) $-\sqrt{9} < 0.63 < -\frac{5}{2} < \frac{64}{100}$
- (b) $-\frac{5}{2} < -\sqrt{9} < \frac{64}{100} < 0.63$
- (c) $-\sqrt{9} < -\frac{5}{2} < \frac{64}{100} < 0.63$
- (d) $-\sqrt{9} < -\frac{5}{2} < 0.63 < \frac{64}{100}$
- (e) $-\frac{5}{2} < -\sqrt{9} < 0.63 < \frac{64}{100}$
- (f) $0.63 < \frac{64}{100} < -\sqrt{9} < -\frac{5}{2}$

8. Con la convención $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$, determine $\text{Arg}(8)$.

- (a) $\frac{3}{4}\pi$
- (b) 0
- (c) 2π
- (d) π
- (e) $\frac{1}{2}\pi$
- (f) $\frac{1}{4}\pi$

9. Sea $z = -1 + i$. Calcule z^{11} .

- (a) $-1 + i$
- (b) $-32i$
- (c) $32 + 32i$
- (d) $32 - 32i$
- (e) $-32 - 32i$
- (f) $-11 + 11i$

10. Resuelva la inecuación $5(x + 1) < 5x + 6$.

- (a) $S = \{0\}$
- (b) $S = \emptyset$
- (c) $S = (-\infty, 0)$
- (d) $S = [0, \infty)$
- (e) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (f) $S = \mathbb{R}$

11. Para la ecuación $w^3 = -27$, seleccione todas las opciones que son soluciones.

- (a) 3
- (b) $\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$
- (c) $\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$
- (d) -3
- (e) $-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$
- (f) $-3i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 36)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $z = 7776(\cos \theta + i \sin \theta)$, donde θ es un argumento de z . Para las soluciones de $w^5 = z$, seleccione todas las opciones correctas.

(a) Las raíces están sobre una circunferencia de radio 6 centrada en z .

(b) El módulo común es 6 y la separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{2\pi}{5}$.

(c) La ecuación tiene exactamente 5 soluciones distintas en $\mathbb{C}$.

(d) La separación angular entre raíces consecutivas es $\frac{\pi}{5}$.

(e) El módulo común de las raíces es 7776.

(f) Sus argumentos pueden escribirse como $\frac{\theta + 2k\pi}{5}$, con $k = 0, 1, \dots, 4$.

2. Si $z = 2 - i$ y $w = -4 + 4i$, calcule zw .

(a) $-2 + 3i$

(b) $-4 + 4i$

(c) $-12 + 12i$

(d) $-8 - 4i$

(e) $-4 - 12i$

(f) $-4 + 12i$

3. Seleccione todas las ecuaciones equivalentes a $2(x + 6) = 4$.

(a) $2x + 6 = 4$

(b) $0 = 0$

(c) $x = -1$

(d) $2x + 12 = 4$

(e) $x + 6 = 2$

(f) $2x = -8$

4. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 5 + 2i$, $w = 5 - 2i$, $u = 5(\cos(-\frac{1}{6}\pi) + i \sin(-\frac{1}{6}\pi))$ y $v = 2(\cos(-\frac{1}{3}\pi) + i \sin(-\frac{1}{3}\pi))$.

(a) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.

(b) $zw = 29$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.

(c) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .

(d) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.

(e) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.

(f) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .

5. Seleccione todas las relaciones correctas.

(a) $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$

(b) $\{\frac{11}{5}\} \subseteq \mathbb{Q}$

(c) $-8 \in \mathbb{Z}$

(d) $\sqrt{19} \in \mathbb{Q}$

(e) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$

(f) $\frac{11}{5} \in \mathbb{Z}$

6. Resuelva la inecuación $2 - 2x \leq -8$.

(a) $S = \{5\}$

(b) $S = (-\infty, 5]$

(c) $S = [5, \infty)$

(d) $S = [-5, \infty)$

(e) $S = (5, \infty)$

(f) $S = (-\infty, -5]$

7. Desarrolle y simplifique $9(2x - 1)^2$.

- (a) $6x^2 - 36x + 9$
- (b) $36x^2 - 18x + 9$
- (c) $36x^2 + 36x + 9$
- (d) $36x^2 + 9$
- (e) $36x^2 - 36x + 3$
- (f) $36x^2 - 36x + 9$

8. Sean $m = 3$ y $n = 2$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $a^3a^2 = a^5$
- (b) $\frac{a^3}{a^2} = a^1, \quad a \neq 0$
- (c) $a^3 + a^2 = a^5$
- (d) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$
- (e) $(ab)^3 = a^3b^3$
- (f) $(a^3)^2 = a^5$

9. Sea $z = 2\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Calcule z^3 en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $8(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$
- (b) $8\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (c) $8\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $6\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (e) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$
- (f) $2\left(\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{2}\pi\right)\right)$

10. Sea $z = -5 + 7i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) z corresponde al punto $(7, -5)$.
- (b) $\text{Im}(z) = 7i$
- (c) $\text{Im}(z) = 7$
- (d) $\text{Re}(z) = -5$
- (e) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- (f) z es un imaginario puro.

11. Escriba $z = 5\left(\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (b) $-\frac{5}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (c) $-\frac{5}{2} + \frac{5}{2}\sqrt{3}i$
- (d) $-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}\sqrt{3}i$
- (e) $-\frac{5}{2}\sqrt{3} - \frac{5}{2}i$
- (f) $-\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\sqrt{3}i$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 37)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Evalúe $-2^4 + (-2)^5 + 2^0$.

- (a) 49
- (b) -48
- (c) 17
- (d) -47
- (e) -15
- (f) -49

2. Desarrolle y simplifique $(5x + 7)^2$.

- (a) $25x^2 + 49$
- (b) $5x^2 + 70x + 49$
- (c) $25x^2 + 70x + 49$
- (d) $25x^2 + 70x + 7$
- (e) $25x^2 - 70x + 49$
- (f) $25x^2 + 35x + 49$

3. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^3 = 27$.

- (a) $\{3, 3i, -3i\}$
- (b) $\{3\}$
- (c) $\left\{-3, \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (d) $\{3, -3\}$
- (e) $\left\{3, -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right\}$
- (f) $\left\{3, -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$

4. En la fórmula $q = a(b + 7ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q - ab}{7a + c}$, $7a + c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q + ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q - b}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$
- (f) $t = \frac{q}{7ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

5. Sea $z = -1 + i$. Calcule z^7 .

- (a) $-7 + 7i$
- (b) $8i$
- (c) $-1 + i$
- (d) $-8 + 8i$
- (e) $-8 - 8i$
- (f) $8 + 8i$

6. Escriba $z = 5\left(\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $-\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{5}{2}i$
- (b) $-\frac{5}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}i$
- (c) $-\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\sqrt{3}i$
- (d) $-\frac{5}{2}\sqrt{3} + \frac{5}{2}i$
- (e) $-\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}i$
- (f) $-\frac{5}{2}\sqrt{3} - \frac{5}{2}i$

7. Determine el número complejo z que satisface

$$z + (-5 + 5i) = -3 - 6i.$$

- (a) $z = -8 - 11i$
- (b) $z = -8 - i$
- (c) $z = 2 - 11i$
- (d) $z = 8 + i$
- (e) $z = 2 - i$
- (f) $z = -2 + 11i$

8. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 5 + 6i$, $w = 5 - 6i$, $u = 4\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)$ y $v = 6\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$.

- (a) $zw = 61$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (b) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (c) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (d) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .
- (e) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (f) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.

9. Al dividir 2364 entre 4, determine el residuo r y calcule i^{2364} .

- (a) $r = 2$, $i^{2364} = -1$
- (b) $r = 1$, $i^{2364} = 1$
- (c) $r = 0$, $i^{2364} = i$
- (d) $r = 3$, $i^{2364} = -i$
- (e) $r = 0$, $i^{2364} = 1$
- (f) $r = 1$, $i^{2364} = i$

10. Después de simplificar $n = -\sqrt{100}$, seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $n \in \mathbb{N}$
- (b) $n \notin \mathbb{Z}$
- (c) $n \in \mathbb{Q}$
- (d) $n \in \mathbb{R}$
- (e) $n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (f) $n \in \mathbb{Z}$

11. Resuelva la inecuación $8(x + 1) < 8x + 7$.

- (a) $S = (-\infty, 0)$
- (b) $S = [0, \infty)$
- (c) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (d) $S = \mathbb{R}$
- (e) $S = \{0\}$
- (f) $S = \emptyset$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 38)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $5 - 2x \leq -7$.

- (a) $S = [-6, \infty)$
- (b) $S = (-\infty, 6]$
- (c) $S = (6, \infty)$
- (d) $S = [6, \infty)$
- (e) $S = \{6\}$
- (f) $S = (-\infty, -6]$

2. Simplifique $\sqrt{50} + 2\sqrt{32} - \sqrt{18}$.

- (a) $10\sqrt{2}$
- (b) $-10\sqrt{2}$
- (c) $6\sqrt{2}$
- (d) $16\sqrt{2}$
- (e) 20
- (f) $100\sqrt{2}$

3. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 3 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$.

- (a) $|z^{-6}| = \frac{1}{729}$
- (b) $z^0 = 1$
- (c) $\operatorname{Arg}(z^6) \equiv 2\pi \pmod{2\pi}$
- (d) $z^{-6} = -z^6$
- (e) $|z^{-6}| = -729$
- (f) $|z^6| = 18$

4. ¿A cuál conjunto pertenece de manera más específica el número $\frac{9}{8}$?

- (a) $\mathbb{Q}$
- (b) $\mathbb{Z}$
- (c) $\frac{9}{8} \notin \mathbb{R}$
- (d) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- (e) $\mathbb{N}$
- (f) $\mathbb{R}$

5. Sea $z = 7 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $7 \left(\cos \left(-\frac{13}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{13}{3} \pi \right) \right)$
- (b) $7 \left(\cos \left(\frac{2}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2}{3} \pi \right) \right)$
- (c) $7 \left(\cos \left(\frac{5}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{3} \pi \right) \right)$
- (d) $7 \left(\cos \left(-\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{1}{3} \pi \right) \right)$
- (e) $8 \left(\cos \left(\frac{5}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5}{3} \pi \right) \right)$
- (f) $7 \left(\cos \left(\frac{1}{3} \pi \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{1}{3} \pi \right) \right)$

6. Sean $z = -4 - 3i$ y $w = -4 + i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(-8 + 4i, -2i)$
- (b) $(-8 - 2i, 4i)$
- (c) $(-8 - 2i, -2i)$
- (d) $(-8 - 2i, -4i)$
- (e) $(-4i, -8 - 2i)$
- (f) $(-8 - 4i, -4i)$

7. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = -15 + 8i$.

- (a) $\{1 + 4i, -1 - 4i\}$
- (b) $\{-1 - 4i\}$
- (c) $\{1 + 4i, -1 + 4i\}$
- (d) $\{1 + 4i\}$
- (e) $\{1 + 4i, 1 - 4i\}$
- (f) $\{1 - 4i, -1 + 4i\}$

8. En la fórmula $q = a(b + 7ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

(a) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(b) $t = \frac{q - b}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(c) $t = \frac{q - ab}{7a + c}$, $7a + c \neq 0$

(d) $t = \frac{q - ab}{7ac}$, $a \neq 0$

(e) $t = \frac{q}{7ac} - b$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

(f) $t = \frac{q + ab}{7ac}$, $a \neq 0$, $c \neq 0$

9. Factorice completamente $45x^3 - 125x$.

(a) $5(3x + 5)(3x - 5)x$

(b) $5(3x + 10)(3x - 5)x$

(c) $5(3x + 5)(3x - 5)$

(d) $5(3x + 5)^2x$

(e) $5(9x^2 + 25)x$

(f) $5(3x - 5)^2x$

10. Sea $z = -5 - 4i$. Seleccione todas las opciones correctas.

(a) $z\bar{z} = 9 + 40i$

(b) $z + \bar{z} = -8i$

(c) $z\bar{z}$ es un número real no negativo

(d) $z\bar{z} = 41$

(e) $z + \bar{z} = -10$

(f) $z\bar{z} = 9$

11. Sean $z = 2\left(\cos\left(-\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 6\left(\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right)$. Calcule zw en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

(a) $8\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

(b) $12\left(\cos\left(-\frac{1}{24}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{24}\pi\right)\right)$

(c) $12\left(\cos\left(-\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{5}{12}\pi\right)\right)$

(d) $\frac{1}{3}\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

(e) $12\left(\cos\left(\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

(f) $12\left(\cos\left(-\frac{1}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{12}\pi\right)\right)$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 39)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva la inecuación $8 - 6x \leq -40$.

- (a) $S = (-\infty, -8]$
- (b) $S = (-\infty, 8]$
- (c) $S = [-8, \infty)$
- (d) $S = \{8\}$
- (e) $S = [8, \infty)$
- (f) $S = (8, \infty)$

4. Factorice $30x^2 + 71x + 42$.

- (a) $(6x + 7)(5x + 6)$
- (b) $(6x - 7)(5x - 6)$
- (c) $(6x + 1)(5x + 42)$
- (d) $6(5x + 1)(x + 7)$
- (e) $(6x - 7)(5x + 6)$
- (f) $6(5x + 7)(x + 1)$

2. Seleccione todas las opciones correctas. Sean $z = 5 + 4i$, $w = 5 - 4i$, $u = 2(\cos(\frac{2}{3}\pi) + i\sin(\frac{2}{3}\pi))$ y $v = 2(\cos(\frac{1}{2}\pi) + i\sin(\frac{1}{2}\pi))$.

- (a) Todo producto de números dados en forma cartesiana debe convertirse primero a forma polar.
- (b) $zw = 41$ puede obtenerse directamente en forma cartesiana como una diferencia de cuadrados.
- (c) Para calcular $u + v$, se suman sus módulos y sus argumentos por separado.
- (d) Para calcular $u + v$, puede convertirse cada sumando a forma cartesiana y sumar las partes reales y las partes imaginarias.
- (e) En u/v , al argumento de v se le resta el argumento de u .
- (f) Para calcular uv en forma polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos módulo 2π .

3. Sea $z = -6 + 2i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $z\bar{z} = 32 - 24i$
- (b) $z\bar{z} = 40$
- (c) $z + \bar{z} = 4i$
- (d) $z + \bar{z} = -12$
- (e) $z\bar{z}$ es un número real no negativo
- (f) $z\bar{z} = 32$

5. Sean $m = 4$ y $n = 4$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $\frac{a^4}{a^4} = a^0, \quad a \neq 0$
- (b) $a^4 a^4 = a^8$
- (c) $(ab)^4 = a^4 b^4$
- (d) $a^4 + a^4 = a^8$
- (e) $(a^4)^4 = a^8$
- (f) $(a + b)^4 = a^4 + b^4$

6. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{13}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{13}{100}$
- (b) $\frac{31}{99}$
- (c) $\frac{13}{99}$
- (d) $\frac{2}{15}$
- (e) $\frac{1}{9}$
- (f) $\frac{13}{90}$

7. Sea $z = 4\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$. Seleccione todas las opciones correctas: ¿cuáles formas polares representan a z ?

- (a) $5\left(\cos\left(\frac{17}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{17}{6}\pi\right)\right)$
- (b) $4\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (c) $4\left(\cos\left(-\frac{19}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{19}{6}\pi\right)\right)$
- (d) $4\left(\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right)\right)$
- (e) $4\left(\cos\left(\frac{17}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{17}{6}\pi\right)\right)$
- (f) $4\left(\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right)\right)$

8. En la fórmula $q = a(b + 4ct)$, despeje t e indique todas las restricciones necesarias.

- (a) $t = \frac{q}{4ac} - b, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (b) $t = \frac{q-b}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (c) $t = \frac{q-ab}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (d) $t = \frac{q+ab}{4ac}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0$
- (e) $t = \frac{q-ab}{4a+c}, \quad 4a+c \neq 0$
- (f) $t = \frac{q-ab}{4ac}, \quad a \neq 0$

9. Sea $z = 1 - 8i$. Seleccione todas las opciones correctas.

- (a) $\text{Im}(z) = -8$
- (b) z es un imaginario puro.
- (c) $\text{Im}(z) = -8i$
- (d) $\text{Re}(z) = 1$
- (e) $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- (f) z corresponde al punto $(-8, 1)$.

10. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 6\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$.

- (a) $|z^3| = 18$
- (b) $\text{Arg}(z^3) \equiv \pi \pmod{2\pi}$
- (c) $z^{-3} = -z^3$
- (d) $|z^{-3}| = \frac{1}{216}$
- (e) $z^0 = 1$
- (f) $|z^{-3}| = -216$

11. Determine todas las soluciones en $\mathbb{C}$ de $w^2 = -40 + 42i$.

- (a) $\{3 - 7i, -3 + 7i\}$
- (b) $\{3 + 7i, -3 + 7i\}$
- (c) $\{3 + 7i, -3 - 7i\}$
- (d) $\{-3 - 7i\}$
- (e) $\{3 + 7i, 3 - 7i\}$
- (f) $\{3 + 7i\}$

PRIMER EXAMEN PARCIAL: NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

(Versión 40)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en los reactivos de respuesta única. En los reactivos que indiquen *Seleccione todas las opciones correctas*, marque todas y solamente las opciones correctas. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con marcas que no se ajusten a estas indicaciones. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Si $z_1 = -1 + 3i$ y $z_2 = 3 + 5i$, calcule $\frac{z_1}{z_2}$.

- (a) $-\frac{1}{3} + \frac{3}{5}i$
- (b) $-\frac{9}{17} + \frac{2}{17}i$
- (c) $\frac{6}{17} - \frac{7}{17}i$
- (d) $\frac{6}{17}\sqrt{34} + \frac{7}{17}\sqrt{34}i$
- (e) $\frac{6}{17} + \frac{7}{17}i$
- (f) $12 + 14i$

2. Seleccione todas las opciones correctas. Sea $z = 6\left(\cos\left(-\frac{1}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right)\right)$.

- (a) $z^0 = 1$
- (b) $\text{Arg}(z^2) \equiv -\pi \pmod{2\pi}$
- (c) $|z^2| = 12$
- (d) $|z^{-2}| = \frac{1}{36}$
- (e) $|z^{-2}| = -36$
- (f) $z^{-2} = -z^2$

3. Sean $z = 2 + 5i$ y $w = -4 - 2i$. Determine el par ordenado $(z + w, z - w)$.

- (a) $(-2 - 7i, 6 + 3i)$
- (b) $(-2 + 7i, 6 + 7i)$
- (c) $(-2 + 3i, -6 - 7i)$
- (d) $(-2 + 3i, 6 + 7i)$
- (e) $(6 + 7i, -2 + 3i)$
- (f) $(-2 + 3i, 6 + 3i)$

4. Simplifique $\frac{3(x-1)x}{(x+4)(x-1)}$ e indique todas las restricciones de la expresión original.

- (a) $\frac{3x}{x+4}, x \neq -4$
- (b) $\frac{3x-3}{x+4}, x \notin \{1, -4\}$
- (c) $3x, x \notin \{1, -4\}$
- (d) $\frac{3x}{x+4}, x \notin \{1, -4\}$
- (e) $\frac{x}{x+4}, x \notin \{1, -4\}$
- (f) $\frac{3x}{x+4}, x \notin \{0, -4\}$

5. Sean $z = 8\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$ y $w = 7\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$. Calcule z/w en forma polar con argumento principal en $(-\pi, \pi]$.

- (a) $\frac{8}{7}\left(\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right)$
- (b) $\frac{8}{7}\left(\cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{12}\pi\right)\right)$
- (c) $56\left(\cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{12}\pi\right)\right)$
- (d) $\frac{8}{7}\left(\cos\left(-\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{5}{12}\pi\right)\right)$
- (e) $\frac{7}{8}\left(\cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) + i\sin\left(\frac{5}{12}\pi\right)\right)$
- (f) $\frac{8}{7}\left(\cos\left(-\frac{11}{12}\pi\right) + i\sin\left(-\frac{11}{12}\pi\right)\right)$

6. Resuelva la inecuación $3(x+4) < 3x+11$.

- (a) $S = (-\infty, 0)$
- (b) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (c) $S = \{0\}$
- (d) $S = [0, \infty)$
- (e) $S = \emptyset$
- (f) $S = \mathbb{R}$

7. Escriba $z = 3\left(\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right)$ en forma cartesiana.

- (a) $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i$
- (b) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i$
- (c) $\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i$
- (d) $\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{3}i$
- (e) $\frac{3}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}i$
- (f) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i$

8. Convierta el decimal periódico puro $0.\overline{65}$ en una fracción reducida.

- (a) $\frac{59}{90}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{56}{99}$
- (d) $\frac{13}{18}$
- (e) $\frac{65}{99}$
- (f) $\frac{13}{20}$

9. Sean $m = 3$ y $n = 5$. Seleccione todas las identidades correctas.

- (a) $\frac{a^3}{a^5} = a^{-2}, \quad a \neq 0$
- (b) $(ab)^3 = a^3b^3$
- (c) $(a^3)^5 = a^8$
- (d) $a^3a^5 = a^8$
- (e) $a^3 + a^5 = a^8$
- (f) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$

10. Seleccione todas las opciones correctas sobre radicales y ecuaciones.

- (a) $\sqrt{36} = 6$
- (b) La ecuación $w^2 = 36$ tiene únicamente la solución $w = 6$.
- (c) El valor del radical $\sqrt{36}$ es -6 .
- (d) El conjunto solución de $w^2 = 36$ es $\{-6, 6\}$.
- (e) $\sqrt{36} = \pm 6$
- (f) $\sqrt[3]{-216} = -6$

11. Resuelva la ecuación $\frac{x}{7} - \frac{x-3}{6} = \frac{8}{21}$.

- (a) $S = \{2\}$
- (b) $S = \left\{\frac{433}{21}\right\}$
- (c) $S = \{5\}$
- (d) $S = \{-5\}$
- (e) $S = \{-13\}$
- (f) $S = \{-37\}$